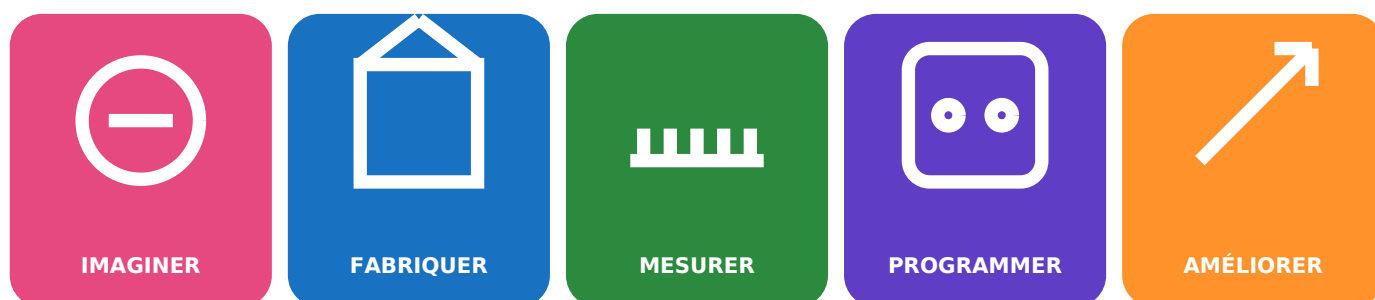


48 défis pour apprendre en fabriquant

Six séquences par niveau de la PS au CM2 pour donner une fonction pédagogique au laboratoire de créativité : sciences, mathématiques, technologie, arts, langage, programmation et éco-conception réunis autour de problèmes concrets.



Faire pour comprendre • comprendre pour mieux refaire

PS → CM2
8 niveaux

48 séquences
6 par niveau

Programmes 2026
repères actualisés

Laboratoire de créativité & FabLab

Ressources de formation AEFE · premier et second degré

Ces ressources sont conçues pour accompagner les actions de formation en établissement destinées aux enseignants du premier et du second degré des établissements français à l'étranger. L'objectif est de faire vivre une démarche de conception et de fabrication, d'en analyser les apprentissages, puis d'aider les équipes à la transposer dans leurs classes.

Une ambition cohérente avec les missions de l'AEFE

La formation des personnels et l'innovation pédagogique font partie des missions de l'Agence. Les zones et instituts régionaux de formation rapprochent le développement professionnel des besoins des établissements.

Objectifs de la formation

1

Vivre une démarche maker

Expérimenter un défi ouvert, accepter l'essai-erreur et analyser ce que la fabrication fait apprendre.

2

Maîtriser outils et sécurité

Manipuler matériaux, bricolage, couture, électronique, robotique et fabrication numérique avec des règles adaptées.

3

Relier aux programmes

Construire des objectifs explicites, des traces, des critères de réussite et des ponts entre disciplines.

4

Faire essaimer dans l'établissement

Repartir avec des séquences transférables et une organisation réaliste pour installer une dynamique durable.

Formateurs

FK

Fehmi Klabi

EF2D · Technologie

Lycée français de Vienne · Autriche

Zone Europe centrale et orientale · ZECO

FM

François Monnier

EF1D

Lycée français Anna-de-Noailles · Bucarest, Roumanie

Zone Europe du Sud-Est · ZESE

Une logique interdégrés

Les deux premiers volumes sont centrés sur la maternelle et l'école élémentaire, dans une continuité vers le secondaire. Conception, prototypage, mesure, programmation et amélioration se prolongent au collège et au lycée.

Un FabLab scolaire est un environnement d'apprentissage

Ce recueil transforme le matériel du premier dossier en situations où l'élève cherche, manipule, représente, fabrique, mesure, programme, teste, explique et améliore. La production finale compte, mais elle sert surtout à rendre visible un raisonnement et à donner un but authentique aux apprentissages.

48 séquences	8 niveaux	6 défis / niveau	STEAM approche intégrée	1 règle plusieurs solutions
--------------	-----------	------------------	-------------------------	-----------------------------

REPÈRE PROGRAMMES 2026-2027

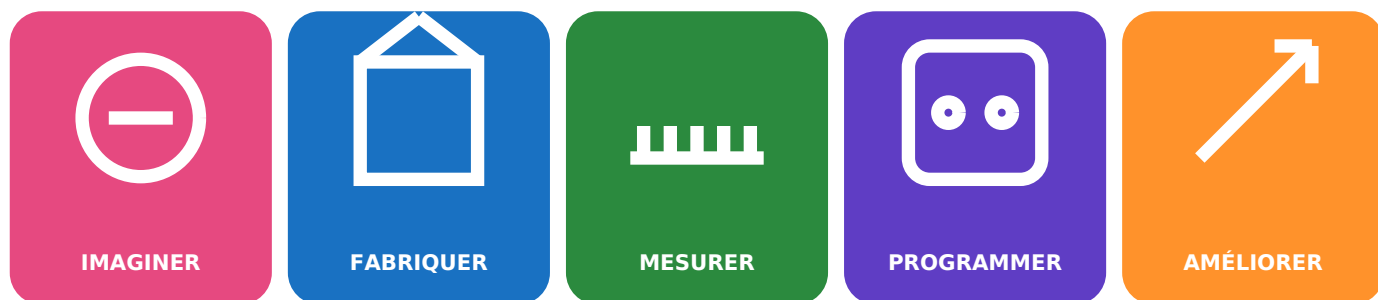
Le programme maternelle 2026 est en vigueur à tous les niveaux du cycle 1. Le nouveau programme de sciences et technologie 2026 entre progressivement : CP et CM1 dès 2026-2027 ; CE1, CE2, CM2 et 6e à partir de 2027-2028. Les fiches CE1, CE2 et CM2 sont donc référées au programme encore en vigueur pour l'année scolaire 2026-2027.

Progression de l'autonomie intellectuelle

PS	3-4 ans · Cycle 1	Explorer et nommer
MS	4-5 ans · Cycle 1	Comparer et transformer
GS	5-6 ans · Cycle 1	Anticiper et représenter
CP	6-7 ans · Cycle 2	Fabriquer et vérifier
CE1	7-8 ans · Cycle 2	Mesurer et expliquer
CE2	8-9 ans · Cycle 2	Comparer des protocoles
CM1	9-10 ans · Cycle 3	Concevoir et optimiser
CM2	10-11 ans · Cycle 3	Modéliser et argumenter

De la situation créative à la connaissance

Chaque séquence repose sur une situation-problème suffisamment contrainte pour faire apprendre, mais suffisamment ouverte pour laisser émerger des solutions différentes. Le rôle du FabLab est de permettre à la pensée de devenir observable et discutable.



Faire pour comprendre · comprendre pour mieux refaire

1	Observer & questionner
2	Imaginer plusieurs pistes
3	Représenter : croquis / modèle
4	Fabriquer / programmer
5	Tester : mesurer / comparer
6	Améliorer & expliquer

POSTURE ENSEIGNANTE

- Poser un besoin, pas un tutoriel à recopier.
- Faire verbaliser avant, pendant et après.
- Organiser des tests comparables.
- Mettre en circulation les solutions entre groupes.

ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE

- Compréhension du besoin et des contraintes.
- Diversité ou pertinence des essais.
- Usage d'une mesure, observation ou trace.
- Capacité à justifier une amélioration.

SÉCURITÉ PENSÉE DÈS LA CONCEPTION

Maternelle : outils arrondis, matériaux non toxiques et grandes pièces. Cycle 2 : outils manuels adaptés et très basse tension. Cycle 3 : autonomie croissante, mais opérations coupantes, chaudes, motorisées ou liées à l'impression 3D restent préparées ou supervisées par l'adulte. Les piles bouton ne sont utilisées qu'en porte-pile fermé et stocké hors de portée.

Les ponts avec les programmes : ne pas juxtaposer, faire converger

Une même fabrication peut servir plusieurs apprentissages, à condition que les objectifs soient explicites. Le tableau ci-dessous donne les grandes fonctions du FabLab dans les programmes ; chaque fiche précise ensuite les liens utiles à la séquence.

Cycle / domaine	Ce que le FabLab rend possible
Cycle 1 · Langage	Nommer actions et matériaux, raconter une démarche, dicter une conclusion.
Cycle 1 · Arts	Explorer gestes, matières, volumes, images, entrer dans une démarche de création.
Cycle 1 · Maths / espace	Comparer, organiser, reconnaître formes et motifs, se repérer dans l'espace vécu et représenté.
Cycle 1 · Matière & objets	Manipuler, observer des effets, découvrir matériaux, lumière, eau, objets et mouvements.
Cycle 2 · Mathématiques	Manipulation → représentation → abstraction ; mesures, géométrie et résolution de problèmes.
Cycle 2 · Sciences / QLM	Matière, vivant, objets techniques, circuits simples, premières programmations selon le niveau et le calendrier d'entrée en vigueur.
Cycles 2-3 · Arts	Expérimenter, produire, créer ; passer du projet individuel au projet de groupe et expliciter son intention.
Cycle 3 · Sciences & technologie	Matière, mouvement / information, vivant, objets techniques ; conception, fabrication, programmation, tests et modélisation.
Cycle 3 · Mathématiques	Mesures, géométrie, données, grandeurs, raisonnements et modélisation dans un projet concret.

Principe de conception : le matériel n'est jamais l'objectif. Une imprimante 3D n'enseigne rien à elle seule ; c'est la boucle besoin → mesure → modèle → prototype → test → amélioration qui en fait un outil d'apprentissage.

Cycle 1 · 3-4 ans

PS

Six situations créatives progressives · 2 à 3 séances de 20-25 min. Explorer, imaginer, fabriquer, tester, expliquer et améliorer.

6 séquences · plusieurs solutions possibles

La tour qui tient debout

Défi : Comment construire une tour très haute qui reste debout quand on lâche les mains ?



Mathématiques

Sciences/objets

Langage

PS

PRODUCTION ATTENDUE

Une tour collective puis de petites tours d'équipes, photographiées avant et après amélioration.

MATÉRIEL FABLAB

- Gros blocs en carton ou mousse
- Boîtes de récupération
- Kapla grand format
- Ruban de masquage
- Petits personnages pour donner une échelle

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Explorer librement : empiler, aligner, équilibrer et faire tomber sans enjeu de réussite.
- Séance 2. Lancer le défi : « plus haut que l'ours » ; verbaliser les choix et comparer les hauteurs.
- Séance 3. Tester : poser la tour sur une table légèrement déplacée ; observer ce qui tombe et renforcer la base.
- Séance 4. Garder une trace : photo, dessin et phrase dictée à l'adulte « Notre tour tient parce que... ».

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Premiers outils mathématiques

Comparer des grandeurs ; utiliser le vocabulaire haut/bas, plus haut/moins haut ; organiser des objets.

Matière et objets

Découvrir les propriétés simples des objets et les effets d'une action : empiler, équilibrer, stabiliser.

Langage

Nommer les actions, décrire une solution et écouter celles des autres.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Ne pas montrer un modèle. Mettre à disposition des formes différentes et accepter les tours « étranges ». Une contrainte surprise (un animal doit entrer sous la tour) oblige à repenser la construction.

Variante. Remplacer les blocs par des gobelets cartonnés, des rouleaux ou des boîtes ; construire à deux avec un seul matériau.

OBSERVER / ÉVALUER

L'élève ose essayer, compare, recommande et peut expliquer un changement simple entre deux essais.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le jardin des empreintes

Défi : Comment fabriquer une image sans dessiner avec un crayon ?



Arts

Sciences/matière

Mathématiques

PS

PRODUCTION ATTENDUE

Un grand panneau collectif de textures imprimées et une petite plaque d'argile portant des empreintes choisies.

MATÉRIEL FABLAB

- Argile ou pâte autodurcissante
- Rouleaux
- Feuilles épaisses
- Gouache
- Éponges
- Bouchons, feuilles, ficelles, Lego, peignes

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Toucher et trier des objets : lisse, rugueux, doux, strié.
- Séance 2. Tester les empreintes dans l'argile puis avec de la peinture sur papier.
- Séance 3. Choisir trois outils et composer un « jardin » en répétant ou alternant des motifs.
- Séance 4. Observer les productions : retrouver quel objet a produit quelle trace ; dicter le procédé.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Activités artistiques

Explorer des gestes, outils et matériaux ; réaliser des compositions planes ou en volume ; entrer dans une démarche de création.

Matière et objets

Observer et comparer des matériaux par leurs propriétés perceptibles.

Mathématiques

Reconnaître, prolonger ou inventer des organisations simples et des répétitions.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les élèves inventent leurs propres « outils à imprimer » en combinant un bouchon, une ficelle ou une petite forme. La consigne porte sur l'effet recherché, pas sur le résultat attendu.

Variante. Créer un alphabet tactile de la classe ou imprimer uniquement avec des éléments naturels collectés dans la cour.

OBSERVER / ÉVALUER

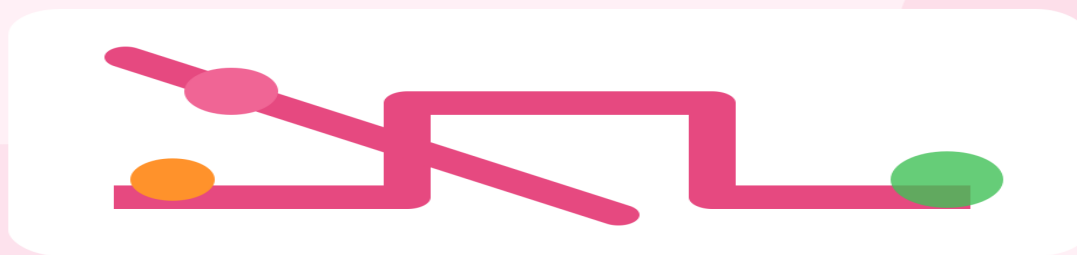
Diversité des essais, capacité à associer outil et trace, intention exprimée (« je veux des petits points »).

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

La piste à grosses billes

Défi : Comment faire voyager une grosse balle d'un point A à un panier sans la porter ?



Sciences/objets

Espace

Langage

PS

PRODUCTION ATTENDUE

Une piste inclinée en carton avec tunnels et virages simples, utilisée avec de grosses billes non ingérables.

MATÉRIEL FABLAB

- Gouttières ou demi-tubes en carton
- Carton ondulé
- Cales en mousse
- Ruban de masquage
- Grosses billes souples
- Paniers

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Faire rouler sur différents plans et décrire : vite, lentement, s'arrête, tombe.
- Séance 2. Construire une première pente entre deux supports et viser un panier.
- Séance 3. Ajouter un tunnel ou un virage ; modifier l'inclinaison quand la balle n'arrive pas au but.
- Séance 4. Raconter le trajet avec les mots départ, dessus/dessous, monte/descend, arrive.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Espace

Faire l'expérience de l'espace et utiliser un vocabulaire spatial dans l'action.

Matière et objets

Observer le mouvement produit par une pente et les effets d'une modification du dispositif.

Langage

Décrire un trajet et un enchaînement d'actions.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Proposer plusieurs hauteurs de départ. Les groupes peuvent chercher une piste rapide, lente, silencieuse ou comportant un « passage secret ».

Variante. Piste géante en coopération dans le couloir ; remplacer la balle par une petite voiture assez grosse pour l'âge.

OBSERVER / ÉVALUER

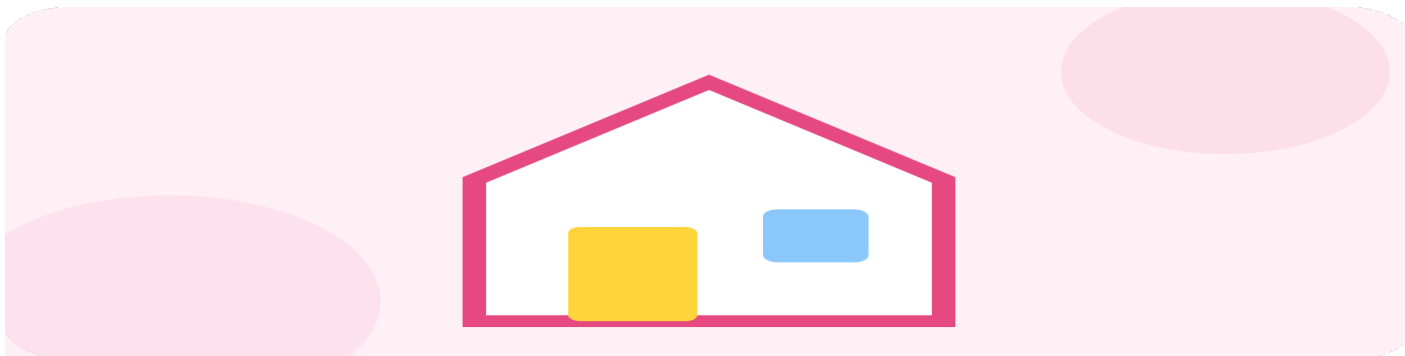
L'élève établit un lien simple entre inclinaison et déplacement et accepte de modifier son montage.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Une maison pour le doudou

Défi : Comment fabriquer un endroit où le doudou peut entrer, dormir et rester à l'abri ?



Arts

Espace

Langage

PS

PRODUCTION ATTENDUE

Une petite maison en carton, textile et matériaux souples, personnalisée par chaque groupe.

MATÉRIEL FABLAB

- Cartons
- Tissus et feutrine
- Pincés à linge
- Ruban adhésif papier
- Gros bâtonnets
- Crayons et peinture
- Doudous ou figurines

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer des abris : où entre-t-on ? qu'est-ce qu'un toit ?
- Séance 2. Dessiner très simplement ou choisir des pièces à assembler pour construire murs et toit.
- Séance 3. Essayer avec le doudou : peut-il entrer ? se coucher ? la maison tient-elle ?
- Séance 4. Décorer puis présenter la maison aux autres en nommant deux choix réalisés.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Espace

Découvrir l'environnement proche, se représenter un espace et employer dedans/dehors, devant/derrière.

Activités artistiques

Assembler et transformer des matériaux pour réaliser un volume.

Langage

Formuler un besoin, expliquer une fabrication et enrichir le lexique de l'habitat.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Chaque maison répond à un personnage différent : géant, souris, animal qui aime la lumière, doudou qui a peur de la pluie. Le besoin devient moteur de formes variées.

Variante. Construire un village commun relié par des chemins ; photographier puis reconstituer le plan très simplifié.

OBSERVER / ÉVALUER

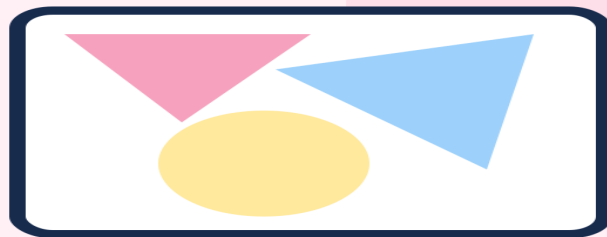
La production répond au besoin annoncé et l'élève sait montrer au moins une modification faite après essai.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le vitrail de lumière

Défi : Comment faire passer la lumière tout en créant des couleurs ?



Arts

Sciences/matière

Mathématiques

PS

PRODUCTION ATTENDUE

Un panneau transparent coloré pour la fenêtre, composé de formes superposées.

MATÉRIEL FABLAB

- Papier cellophane ou films transparents colorés
- Pochettes transparentes épaisses
- Ruban adhésif
- Cadres cartonnés
- Table lumineuse ou fenêtre
- Formes prédécoupées

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer au contre-jour des matières opaques, translucides et transparentes.
- Séance 2. Superposer deux couleurs et nommer ce que l'on voit ; photographier les découvertes.
- Séance 3. Composer un vitrail en choisissant formes et zones de superposition.
- Séance 4. Installer, observer à différents moments de la journée et verbaliser les changements.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Matière et objets

Comparer des matériaux et observer leurs effets sur la lumière dans des situations simples.

Activités artistiques

Choisir et organiser couleurs, formes et transparences dans une composition.

Mathématiques

Trier et reconnaître des formes usuelles dans une réalisation.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

La contrainte est visuelle : « fabriquer une zone très lumineuse, une zone mystérieuse et une nouvelle couleur ». Aucun vitrail n'a le même plan.

Variante. Créer un petit théâtre coloré projeté par une lampe ou un « nuancier de fenêtres » par groupes.

OBSERVER / ÉVALUER

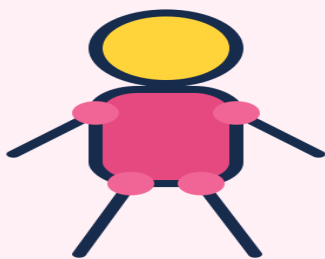
L'élève expérimente avant de coller, choisit des superpositions et décrit un effet obtenu.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

La marionnette qui bouge

Défi : Comment fabriquer un personnage dont les bras ou les jambes peuvent bouger ?



Vivant

Arts

Langage

PS

PRODUCTION ATTENDUE

Une marionnette articulée en carton, manipulée ensuite dans une courte scène.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton fin prédécoupé
- Attaches parisiennes posées avec l'adulte
- Laine
- Gomme
- Feutres
- Bâtonnets

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer le corps : quelles parties bougent ? où se plient-elles ?
- Séance 2. Choisir et décorer les pièces du personnage.
- Séance 3. Assembler les articulations avec l'adulte puis tester l'amplitude des mouvements.
- Séance 4. Inventer un geste, une émotion et une phrase pour présenter la marionnette.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Monde du vivant

Prendre conscience de quelques parties du corps et de leurs mouvements.

Activités artistiques

Réaliser une production en volume et l'engager dans une situation de spectacle vivant.

Langage

Prendre la parole dans un jeu symbolique et raconter une action.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le personnage reçoit une mission : saluer, danser, attraper quelque chose, se cacher. Les enfants modifient la longueur ou l'emplacement des bras pour réussir.

Variante. Faire une marionnette animale ou relier deux marionnettes dans une mini-histoire photographiée.

OBSERVER / ÉVALUER

L'élève comprend le rôle de l'articulation et utilise sa marionnette pour exprimer une intention.

SÉCURITÉ

Orange - petites pièces manipulées avec l'adulte

Cycle 1 · 4-5 ans

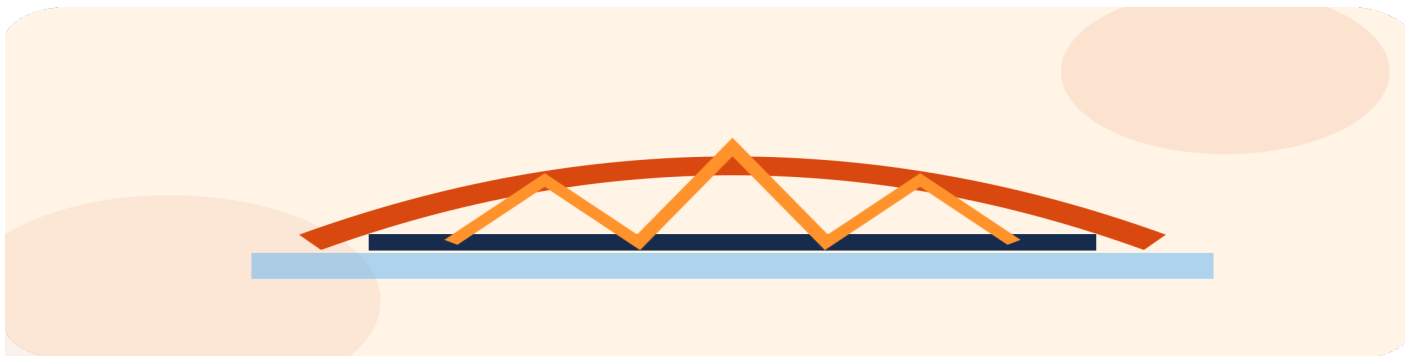
MS

Six situations créatives progressives · 3 séances de 25-30 min. Explorer, imaginer, fabriquer, tester, expliquer et améliorer.

6 séquences · plusieurs solutions possibles

Un pont pour traverser la rivière

Défi : Comment aider un petit animal à traverser une rivière sans toucher l'eau ?



Sciences/objets

Espace

Langage

MS

PRODUCTION ATTENDUE

Un pont de 30 à 50 cm en matériaux libres, testé avec une figurine puis amélioré.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton
- Bâtonnets larges
- Blocs
- Rouleaux
- Ficelle
- Ruban de masquage
- Figurines

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer plusieurs façons de franchir un vide : planche, arche, piles.
- Séance 2. Par équipes, construire sans coller pendant 10 minutes puis tester avec l'animal.
- Séance 3. Repérer ce qui plie ou glisse et choisir un renfort.
- Séance 4. Faire une « visite des ponts » : montrer la solution et comparer sans classer un unique gagnant.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Matière et objets

Construire, assembler et comprendre qu'une structure peut être rendue plus stable.

Espace

Construire des repères spatiaux : dessus, dessous, entre, d'un bord à l'autre.

Langage

Échanger dans un petit groupe et expliciter une solution.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Distribuer des matériaux différents aux équipes. Une équipe peut viser le pont le plus léger, une autre le plus large, une autre celui qui laisse passer un bateau dessous.

Variante. Ajouter une contrainte de largeur ou construire un pont démontable sans adhésif.

OBSERVER / ÉVALUER

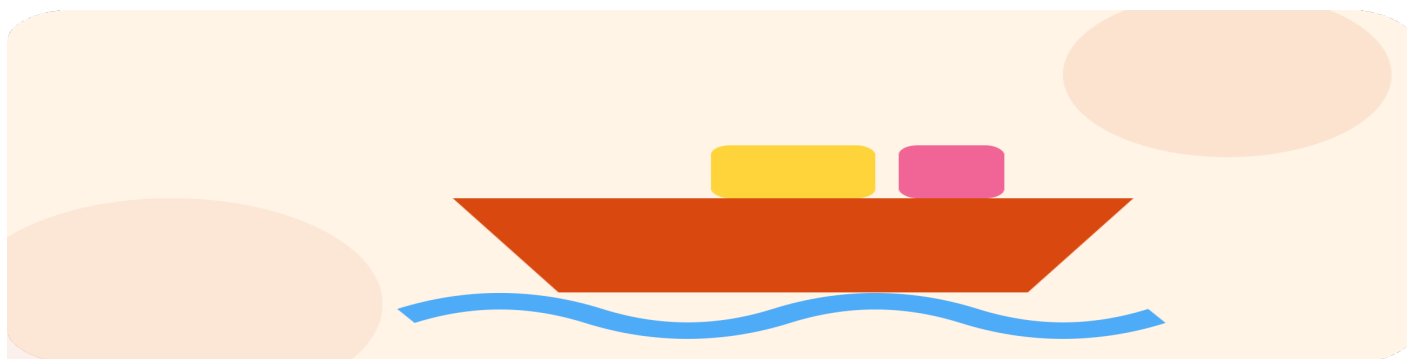
Le pont remplit le besoin ; le groupe identifie au moins un problème rencontré et une amélioration.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le bateau qui porte cinq cubes

Défi : Comment fabriquer un bateau qui flotte et transporte cinq petits cubes sans couler ?



Sciences/matière

Mathématiques

Langage

MS

PRODUCTION ATTENDUE

Une embarcation en aluminium, mousse ou matériaux de récupération, essayée dans un bac d'eau.

MATÉRIEL FABLAB

- Bacs d'eau
- Barquettes d'aluminium
- Plaques de mousse
- Bouchons
- Élastiques
- Petits cubes identiques
- Serviettes

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Explorer ce qui flotte ou coule sans chercher d'abord à expliquer.
- Séance 2. Construire une première embarcation et la tester vide.
- Séance 3. Ajouter les cubes un par un ; observer la forme des bateaux efficaces puis modifier.
- Séance 4. Représenter le résultat par une photo et cinq gommettes correspondant à la charge transportée.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Matière

Observer des comportements de matériaux et d'objets dans l'eau.

Mathématiques

Dénombrer une petite quantité, comparer « plus/moins de cubes transportés ».

Langage

Formuler des hypothèses avec des mots accessibles : large, plat, lourd, eau entre dedans.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le défi valorise plusieurs stratégies : plus large, bords plus hauts, plusieurs flotteurs. Les enfants peuvent donner un nom et une fonction à leur bateau.

Variante. Faire transporter une figurine ; comparer deux matériaux ; construire un petit port en carton.

OBSERVER / ÉVALUER

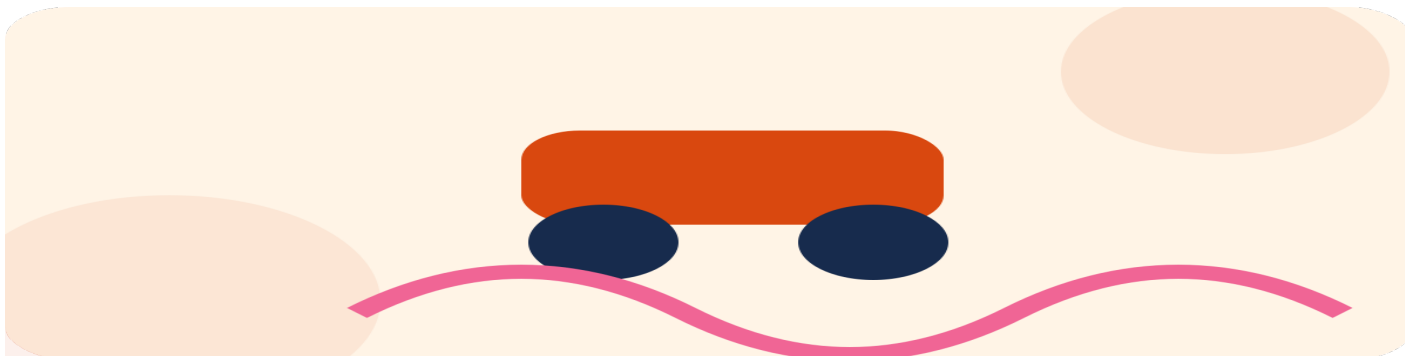
L'élève teste progressivement et transforme la forme après un échec, sans confondre « objet lourd » et « objet qui coule » de manière systématique.

SÉCURITÉ

Vert - bac peu profond et sol protégé

La machine à dessiner

Défi : Comment fabriquer un objet qui laisse des traces quand il roule, tourne ou glisse ?



Arts

Sciences/objets

Mathématiques

MS

PRODUCTION ATTENDUE

Une « machine à traces » composée de roues, bouchons ou rouleaux trempés dans la peinture.

MATÉRIEL FABLAB

- Petites voitures robustes
- Rouleaux
- Bouchons
- Élastiques
- Gouache
- Grand papier au sol
- Tabliers

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Essayer différents objets dans la peinture : rouler, tamponner, tourner.
- Séance 2. Choisir deux objets et prédire la trace attendue.
- Séance 3. Assembler une petite machine ou équiper une voiture de textures ; créer un grand trajet.
- Séance 4. Observer les traces, trouver celles qui se répètent et raconter le geste qui les a produites.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Activités artistiques

Explorer gestes et outils ; produire des effets plastiques non figuratifs.

Matière et objets

Relier une action mécanique simple à un effet observable.

Mathématiques

Repérer des régularités, répétitions, lignes et formes.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Demander une trace « qui ressemble à la pluie », « très rapide », « qui se répète ». Le langage métaphorique ouvre des solutions inattendues.

Variante. Faire une fresque collaborative ou enregistrer en vidéo les gestes pour associer mouvement et trace.

OBSERVER / ÉVALUER

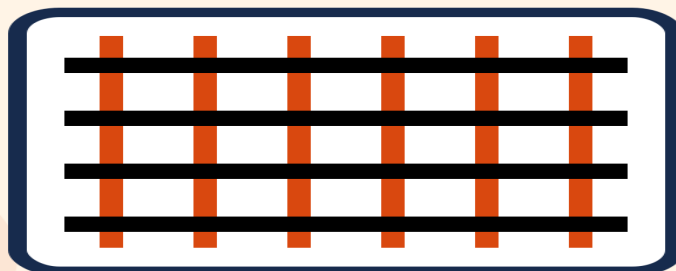
L'élève anticipe un effet simple et ajuste son outil ou son mouvement pour obtenir une intention.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le tissage des couleurs

Défi : Comment faire tenir ensemble des bandes de tissu sans colle ?



Arts

Mathématiques

Langage

MS

PRODUCTION ATTENDUE

Un tissage collectif sur cadre cartonné ou grillage plastique souple.

MATÉRIEL FABLAB

- Cadres cartonnés à fentes
- Bandes de tissu et rubans
- Laine épaisse
- Grosses aiguilles plastiques
- Pincettes
- Feutrine

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Passer une bande dessus/dessous avec l'aide d'un geste ritualisé.
- Séance 2. Alternier deux couleurs puis inventer un rythme personnel.
- Séance 3. Ajouter une matière différente : laine, papier, ruban.
- Séance 4. Comparer les choix de motifs et transformer les tissages en décor ou petit sac mural.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Activités artistiques

Explorer le textile, la couleur, la matière et la répétition.

Mathématiques

Organiser une suite, alterner et poursuivre un motif.

Motricité fine et langage

Coordonner gestes précis et verbaliser dessus/dessous, avant/après.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

L'enfant choisit sa règle de motif ou décide de rompre volontairement le motif à un endroit « surprise ».

Variante. Tisser des éléments naturels non coupants ou réaliser une œuvre commune aux couleurs de l'école.

OBSERVER / ÉVALUER

Régularité du geste, autonomie croissante et capacité à nommer la règle choisie.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le labyrinthe de la bille

Défi : Comment guider une grosse bille jusqu'au trésor sans la toucher avec les doigts ?



Espace

Sciences/objets

Langage

MS

PRODUCTION ATTENDUE

Un plateau-labyrinthe en carton avec cloisons, manipulé en inclinant le support.

MATÉRIEL FABLAB

- Plateaux cartonnés
- Bandes de carton
- Pâte adhésive
- Grosse bille ou balle
- Gobelet « trésor »
- Gommettes flèches

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Faire circuler la bille sur un plateau vide et comprendre le rôle de l'inclinaison.
- Séance 2. Placer un départ et une arrivée puis ajouter deux obstacles.
- Séance 3. Tester ; déplacer les cloisons si le passage est impossible ou trop facile.
- Séance 4. Tracer avec le doigt puis avec des flèches le chemin réalisé.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Espace

Se repérer, anticiper un déplacement et représenter un parcours.

Matière et objets

Agir sur un objet par inclinaison et ajuster un dispositif.

Langage

Utiliser tourner, contourner, à gauche/à droite selon le niveau du groupe.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Chaque groupe construit un labyrinthe pour un autre groupe. L'objectif devient de créer une difficulté « juste assez difficile », puis de recueillir le retour des testeurs.

Variante. Ajouter plusieurs trésors à visiter dans un ordre donné ; photographier le labyrinthe vu de dessus.

OBSERVER / ÉVALUER

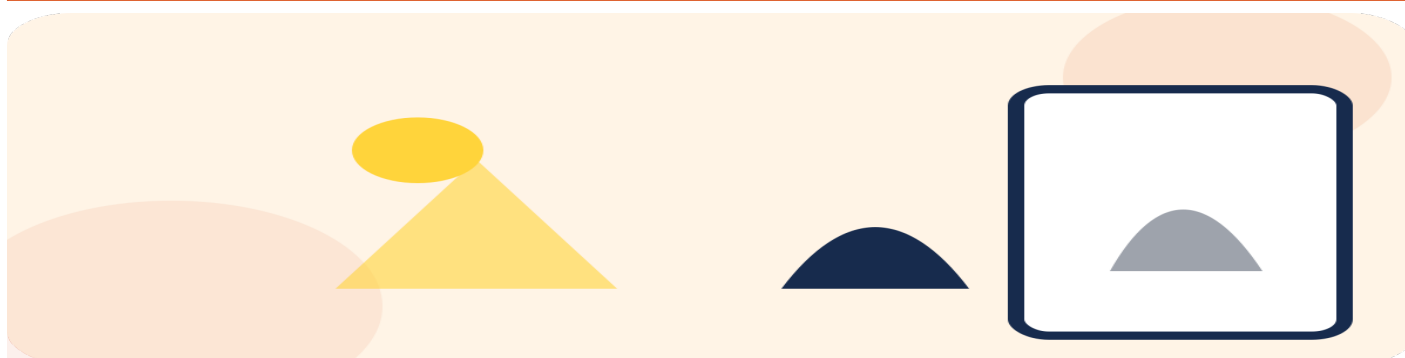
Le parcours est réalisable ; l'élève sait modifier un obstacle à partir d'un test.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le petit théâtre d'ombres

Défi : Comment fabriquer un personnage que l'on voit sur l'écran sans voir le personnage lui-même ?



Arts

Sciences/lumière

Langage

MS

PRODUCTION ATTENDUE

Silhouettes en carton et mini-théâtre d'ombres avec une source LED sécurisée.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton noir
- Bâtonnets
- Écran blanc ou drap
- Lampe LED froide
- Ciseaux adaptés
- Papier transparent coloré

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Explorer : rapprocher/éloigner un objet de la lampe et de l'écran.
- Séance 2. Dessiner puis découper une silhouette simple avec aide.
- Séance 3. Tester la taille et la netteté de l'ombre ; ajouter une zone transparente colorée.
- Séance 4. Créer une scène de 30 secondes et expliquer où placer la lampe, l'écran et le personnage.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Activités artistiques

Transformer une image, pratiquer une forme simple de spectacle vivant.

Matière et objets

Observer ombre, lumière, transparence et position des objets.

Langage

Inventer et raconter une courte situation avec un personnage.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les silhouettes ne sont pas imposées. Les enfants peuvent inventer un animal impossible ou transformer l'ombre en jouant sur la distance.

Variante. Créer des décors ajourés ou réaliser un « musée d'ombres » photographié.

OBSERVER / ÉVALUER

L'élève comprend qu'il faut une source lumineuse, un objet et un écran et sait agir sur la taille de l'ombre.

SÉCURITÉ

Orange - lampe LED utilisée sous surveillance

Cycle 1 · 5-6 ans

GS

Six situations créatives progressives · 3 à 4 séances de 30-35 min. Explorer, imaginer, fabriquer, tester, expliquer et améliorer.

6 séquences · plusieurs solutions possibles

La tour la plus haute... avec une porte

Défi : Comment construire plus haut que 60 cm tout en laissant une porte pour le personnage ?



Mathématiques

Sciences/objets

Langage

GS

PRODUCTION ATTENDUE

Une structure mesurée, stable et accessible, construite en équipe.

MATÉRIEL FABLAB

- Cartons
- Gobelets cartonnés
- Bâtonnets
- Règle ou toise
- Ruban de masquage
- Figurines

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer et mesurer approximativement des tours libres.
- Séance 2. Introduire deux critères : hauteur cible et porte obligatoire. Faire un croquis rapide collectif.
- Séance 3. Construire, mesurer, tester la stabilité puis ajouter ou retirer des éléments.
- Séance 4. Comparer les stratégies : base large, contreventement, empilement ; dessiner la tour finale.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Mathématiques

Comparer et mesurer des longueurs avec un étalon ou un outil simple ; repérer formes et positions.

Matière et objets

Concevoir un assemblage qui répond à plusieurs contraintes.

Langage

Planifier à plusieurs et restituer les étapes d'une réalisation.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Un « joker matériau » permet à chaque équipe de choisir une ressource inattendue. Les solutions sont comparées selon plusieurs critères, jamais selon la seule hauteur.

Variante. Tour sans adhésif ; tour qui doit supporter un objet au sommet ; construction avec quantité limitée.

OBSERVER / ÉVALUER

Le groupe sait vérifier deux critères et argumenter une modification (« on a élargi la base »).

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Notre première voiture à roues

Défi : Comment fabriquer un véhicule qui roule tout seul après une petite poussée ?



Sciences/objets

Mathématiques

Arts

GS

PRODUCTION ATTENDUE

Un châssis en carton, deux axes et quatre roues ; décoration libre.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton épais
- Pailles
- Pics en bois à bouts protégés manipulés avec adulte
- Roues larges prédécoupées ou bouchons percés par adulte
- Ruban
- Pâte adhésive

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer de vrais jouets roulants : roue, axe, châssis.
- Séance 2. Assembler un premier véhicule avec pièces préparées ; tester sur une ligne.
- Séance 3. Chercher pourquoi certaines roues frottent ou ne tournent pas ; réaligner les axes.
- Séance 4. Organiser une piste : rouler droit, transporter un personnage, franchir une petite pente.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Matière et objets

Découvrir le rôle de pièces d'un objet fabriqué et agir sur leur assemblage.

Espace et mathématiques

Comparer des distances et observer alignements et rotations.

Activités artistiques

Donner une identité visuelle à un objet fonctionnel.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Au lieu d'une « course », proposer des missions différentes : aller le plus droit possible, transporter une charge, devenir véhicule d'un personnage imaginaire.

Variante. Construire un garage ou un panneau de signalisation ; comparer roues grandes/petites.

OBSERVER / ÉVALUER

Les roues tournent librement ; l'élève identifie au moins roue et axe et sait expliquer une correction.

SÉCURITÉ

Orange - axes préparés et assemblage supervisé

Le robot facteur

Défi : Comment programmer un robot pour livrer une lettre à la bonne maison ?



Programmation

Espace

Langage

GS

PRODUCTION ATTENDUE

Un parcours quadrillé avec maisons, obstacles et commandes séquentielles.

MATÉRIEL FABLAB

- Bee-Bot/Blue-Bot ou robot de sol équivalent
- Tapis quadrillé
- Cartes flèches
- Petites enveloppes
- Maisons en carton

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Jouer corporellement au robot : avancer d'une case, tourner, s'arrêter.
- Séance 2. Construire un trajet avec cartes-flèches avant de toucher le robot.
- Séance 3. Programmer, observer l'erreur, repérer à quel moment modifier la suite.
- Séance 4. Créer une nouvelle adresse et préparer un défi pour une autre équipe.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Espace

Coder et décoder des déplacements simples sur un espace organisé.

Matière et objets

Découvrir qu'un objet programmable exécute une suite d'instructions.

Langage et coopération

Formuler une suite d'actions et écouter la stratégie d'un pair.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les élèves deviennent concepteurs de défis : ils choisissent la maison, ajoutent un obstacle et doivent s'assurer que leur problème est soluble.

Variante. Ajouter une contrainte « passer par la poste » ou faire verbaliser le programme à un camarade qui joue le robot.

OBSERVER / ÉVALUER

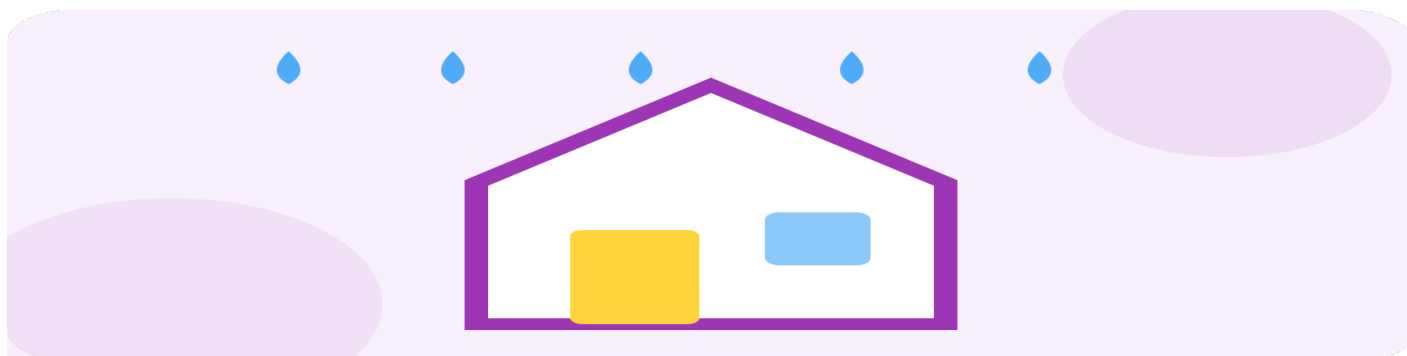
L'élève anticipe plusieurs actions, comprend qu'une erreur se corrige en modifiant le programme et non en « poussant » le robot.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

L'abri anti-pluie

Défi : Comment garder un petit personnage parfaitement sec pendant une pluie artificielle ?



Sciences/matière

Ingénierie

Langage

GS

PRODUCTION ATTENDUE

Un abri construit avec plusieurs matériaux puis soumis à un test d'arrosage mesuré.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton
- Papier
- Film plastique
- Tissu
- Feuille d'aluminium
- Élastiques
- Pulvérisateur
- Figurines
- Papier absorbant témoin

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Comparer des matériaux : les mouiller légèrement et observer ce qui se passe.
- Séance 2. Dessiner un abri ou choisir une forme puis construire.
- Séance 3. Placer un papier absorbant avec la figurine et pulvériser la même quantité d'eau sur chaque abri.
- Séance 4. Ouvrir, constater, classer les causes possibles et améliorer toiture ou jonctions.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Matière

Découvrir que les matériaux ne réagissent pas de la même manière à l'eau.

Objets

Concevoir une solution répondant à un besoin et la tester.

Langage

Justifier un choix de matériau à partir d'une observation.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

La forme et les matériaux restent ouverts. Certains groupes peuvent choisir la « maison la plus légère » ou la « maison avec le moins de plastique » après le premier défi.

Variante. Tester le vent avec un petit éventail ; créer un refuge pour plusieurs animaux.

OBSERVER / ÉVALUER

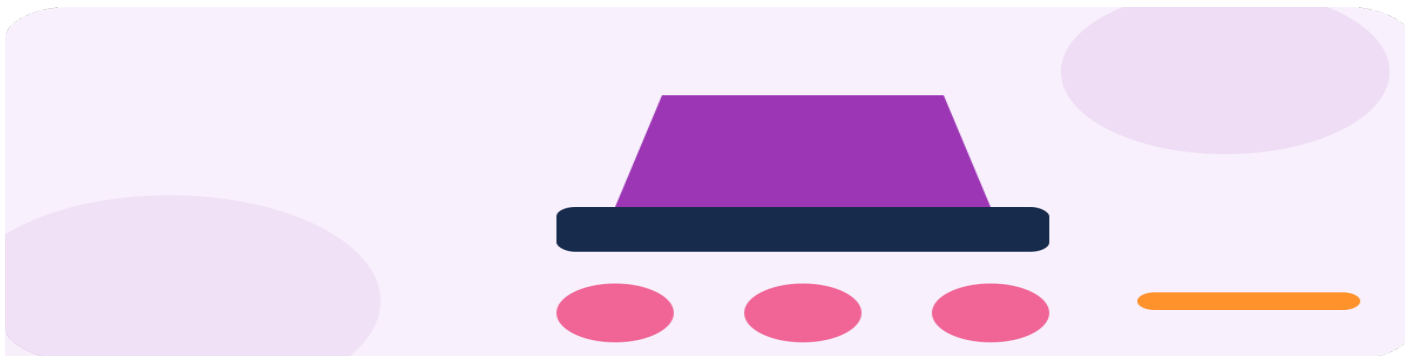
Le groupe construit un test comparable et utilise le résultat pour modifier son abri.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le tampon à motifs

Défi : Comment inventer un outil qui répète exactement notre motif ?



Arts

Mathématiques

Conception

GS

PRODUCTION ATTENDUE

Un tampon en mousse monté sur bouchon ou bloc, utilisé pour créer une frise ou un papier cadeau.

MATÉRIEL FABLAB

- Mousse EVA prédécoupée
- Bouchons larges ou blocs en bois
- Colle blanche
- Gouache
- Rouleaux
- Papier grand format

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer des motifs répétés dans tissus, papiers et objets.
- Séance 2. Dessiner une forme simple et la reconstruire avec 1 à 3 pièces de mousse.
- Séance 3. Tester le tampon : trop de peinture ? forme lisible ? modifier si nécessaire.
- Séance 4. Créer une règle de répétition : tourner, alterner couleur ou espacement.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Activités artistiques

Expérimenter, produire, choisir un outil et organiser une composition.

Mathématiques

Reconnaître et créer des motifs répétitifs ; utiliser formes et positions.

Langage

Décrire la règle de son motif pour qu'un autre puisse la poursuivre.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le tampon devient un véritable outil de conception : l'enfant peut le transformer après test pour produire une trace plus lisible ou plus surprenante.

Variante. Imprimer sur tissu avec peinture adaptée ; faire un motif collectif à plusieurs tampons.

OBSERVER / ÉVALUER

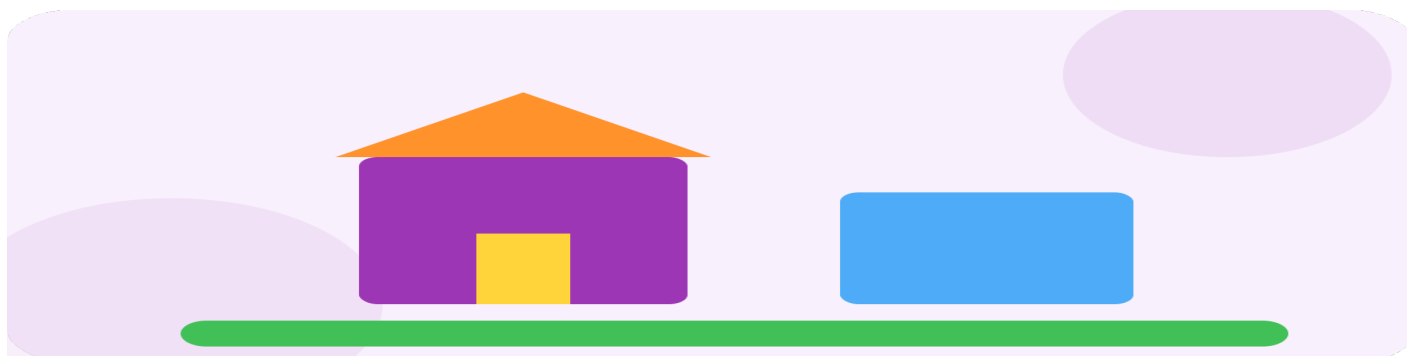
L'élève relie la forme de l'outil à la trace produite et sait énoncer une règle simple de répétition.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

La maquette de notre école

Défi : Comment représenter notre école en petit pour qu'un visiteur reconnaisse les lieux ?



Espace

Arts

Langage

GS

PRODUCTION ATTENDUE

Une maquette collective de deux ou trois espaces clés et un parcours raconté.

MATÉRIEL FABLAB

- Cartons
- Boîtes
- Briques de construction
- Photos imprimées
- Figurines
- Gommelettes
- Ruban
- Petites étiquettes

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Visiter deux espaces avec photos et repérer ce qui aide à les reconnaître.
- Séance 2. Choisir ensemble les éléments essentiels : porte, cour, classe, escalier, arbres...
- Séance 3. Construire par groupes puis assembler la maquette ; vérifier les positions relatives.
- Séance 4. Faire circuler un personnage et raconter un trajet de l'entrée à la classe.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Espace

Découvrir l'environnement proche, passer de l'espace vécu à une première représentation.

Activités artistiques

Assembler formes, volumes et matériaux pour représenter.

Langage

Décrire un lieu et un itinéraire ; produire des légendes avec dictée à l'adulte.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

La maquette n'a pas vocation à être « réaliste au millimètre ». Les élèves décident ce qu'il faut exagérer ou simplifier pour que le message soit compris.

Variante. Créer « l'école rêvée » à côté de l'école réelle et comparer ce que l'on aimerait transformer.

OBSERVER / ÉVALUER

Les éléments principaux sont identifiables et les relations spatiales sont cohérentes avec le parcours choisi.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Cycle 2 · 6-7 ans

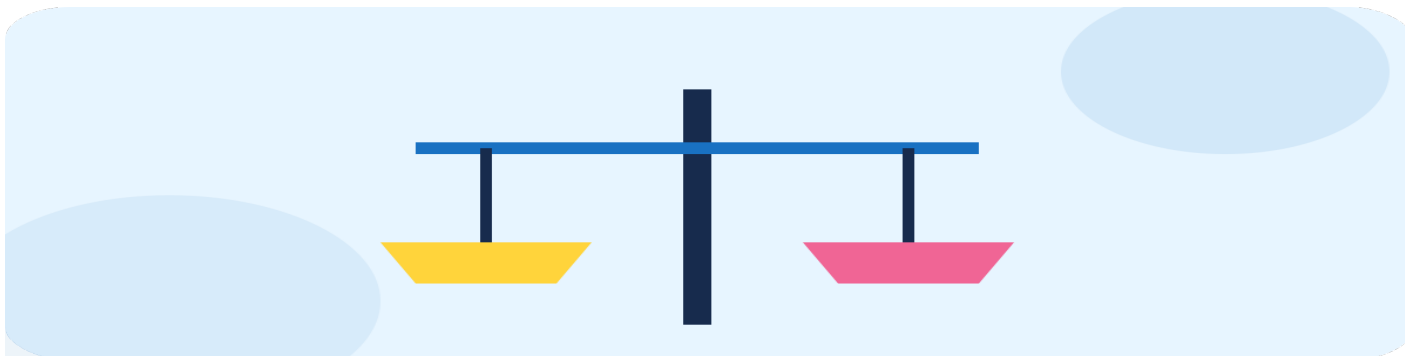
CP

Six situations créatives progressives · 3 à 4 séances de 35-45 min. Explorer, imaginer, fabriquer, tester, expliquer et améliorer.

6 séquences · plusieurs solutions possibles

Le mobile qui s'équilibre

Défi : Comment suspendre plusieurs objets pour que notre mobile reste équilibré ?



Mathématiques

Sciences/mesures

Arts

CP

PRODUCTION ATTENDUE

Un mobile artistique à bras multiples, équilibré par déplacement des points d'accrochage.

MATÉRIEL FABLAB

- Baguettes légères
- Ficelle
- Petites formes en carton
- Pincettes
- Balance simple
- Règle
- Perforatrice

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Comparer les masses de quelques formes en les pesant puis avec une balance.
- Séance 2. Construire un premier bras avec deux objets et déplacer les attaches jusqu'à l'équilibre.
- Séance 3. Composer un mobile à plusieurs niveaux en combinant formes, couleurs et masses.
- Séance 4. Expliquer avec un schéma où l'on a déplacé une attache pour rétablir l'équilibre.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Mathématiques

Comparer et mesurer des grandeurs ; résoudre un problème concret en mobilisant longueurs et repérage.

Sciences et technologie - CP 2026

Observer, mesurer, expérimenter et relier les caractéristiques d'un dispositif à son fonctionnement.

Arts plastiques

Expérimenter, produire, créer et articuler contrainte technique et intention visuelle.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Chaque élève choisit une intention : mobile symétrique, très asymétrique mais équilibré, mobile racontant une histoire. La contrainte physique stimule la composition.

Variante. Ajouter une contrainte de trois matériaux ou fabriquer un mobile sonore avec éléments légers.

OBSERVER / ÉVALUER

Le mobile reste stable ; l'élève peut montrer qu'un déplacement modifie l'équilibre et documente un essai.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

La boîte à trésor sur mesure

Défi : Comment fabriquer une boîte juste assez grande pour contenir trois objets choisis ?



Mathématiques

Technologie

Français

CP

PRODUCTION ATTENDUE

Une boîte en carton conçue à partir de mesures simples, avec système de fermeture imaginé.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton fin
- Règles
- Bandes graduées
- Crayons
- Ciseaux
- Ruban papier
- Attaches ou élastiques

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Choisir les trois objets et comparer leurs dimensions par superposition et mesure.
- Séance 2. Faire un patron très simple à partir d'un gabarit modulable ; reporter des longueurs.
- Séance 3. Découper, plier, assembler et vérifier que les objets entrent sans trop d'espace perdu.
- Séance 4. Inventer une fermeture : languette, élastique, rabat ; étiqueter la boîte avec un mode d'emploi court.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Mathématiques

Mesurer et comparer des longueurs ; utiliser règle graduée et géométrie dans une situation de fabrication.

Sciences et technologie - CP 2026

Concevoir et réaliser un objet simple répondant à un besoin concret.

Français

Produire des mots/phrases fonctionnels : étiquette, consigne, présentation orale.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le besoin est réel et personnel : les objets à ranger diffèrent. Il n'y a donc pas un patron unique ; on valorise l'ajustement progressif et l'économie de matière.

Variante. Créer une boîte avec fenêtre, poignée ou compartiment ; limiter la quantité de carton disponible.

OBSERVER / ÉVALUER

La boîte contient les objets, se ferme, et l'élève a contrôlé au moins une longueur avant découpe.

SÉCURITÉ

Orange - découpage du carton fin guidé

La carte qui s'allume

Défi : Comment faire apparaître une lumière dans une carte en papier quand on ferme le circuit ?



Électricité

Arts

Français

CP

PRODUCTION ATTENDUE

Une carte illustrée intégrant une LED, une pile bouton protégée et un interrupteur papier simple.

MATÉRIEL FABLAB

- LED basse tension
- Ruban cuivre conducteur
- Piles bouton dans porte-piles sécurisé
- Carton
- Ruban adhésif
- Pincettes crocodile pour essais

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Avec l'adulte, réaliser un circuit très simple LED + alimentation et observer le sens de la LED.
- Séance 2. Dessiner la carte et choisir l'endroit où la lumière aura du sens : étoile, phare, œil, fenêtre.
- Séance 3. Construire les pistes conductrices puis tester avant fermeture.
- Séance 4. Créer un interrupteur en papier, résoudre les faux contacts et légender le circuit avec pictogrammes.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CP 2026

Explorer l'électricité dans des montages simples et identifier quelques composants et leurs rôles.

Arts plastiques

Mettre un procédé technique au service d'une intention visuelle.

Français

Expliquer une procédure dans l'ordre et employer un vocabulaire précis.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

La lumière doit avoir une fonction narrative ou graphique. Les élèves choisissent entre éclairer, signaler, surprendre ou faire apparaître un détail.

Variante. Carte de sécurité routière, mini-affiche lumineuse, constellation ou petit théâtre papier.

OBSERVER / ÉVALUER

L'élève sait distinguer circuit fermé/ouvert dans son dispositif et repérer un contact défaillant avec aide.

SÉCURITÉ

Orange - pile bouton uniquement en porte-pile fermé, stockée hors de portée

Le robot qui chasse les mots

Défi : Comment programmer un robot pour aller chercher les lettres ou mots qui composent une phrase ?



Programmation

Mathématiques

Français

CP

PRODUCTION ATTENDUE

Un tapis de lecture programmable où le robot collecte des éléments dans un ordre choisi.

MATÉRIEL FABLAB

- Robot de sol
- Tapis quadrillé
- Cartes lettres/mots/images
- Cartes flèches
- Ardoises

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. S'approprier les commandes sur un parcours vide.
- Séance 2. Choisir un mot cible et préparer la suite de flèches avant programmation.
- Séance 3. Programmer, repérer une erreur de trajet et corriger la suite.
- Séance 4. Par binômes, créer un parcours-défi pour faire reconstituer un mot ou une phrase très courte.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CP 2026

S'initier à la programmation d'objets techniques par des algorithmes simples.

Mathématiques

Se repérer et se déplacer sur un quadrillage ; anticiper une suite d'actions.

Français

Consolider correspondances, ordre des lettres, lecture de mots et oralisation.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les enfants conçoivent le défi et choisissent l'itinéraire : le plus court, celui qui évite un obstacle ou celui qui passe par une image-indice.

Variante. Chercher des nombres, des syllabes ou des images d'un champ lexical ; organiser une chasse collaborative.

OBSERVER / ÉVALUER

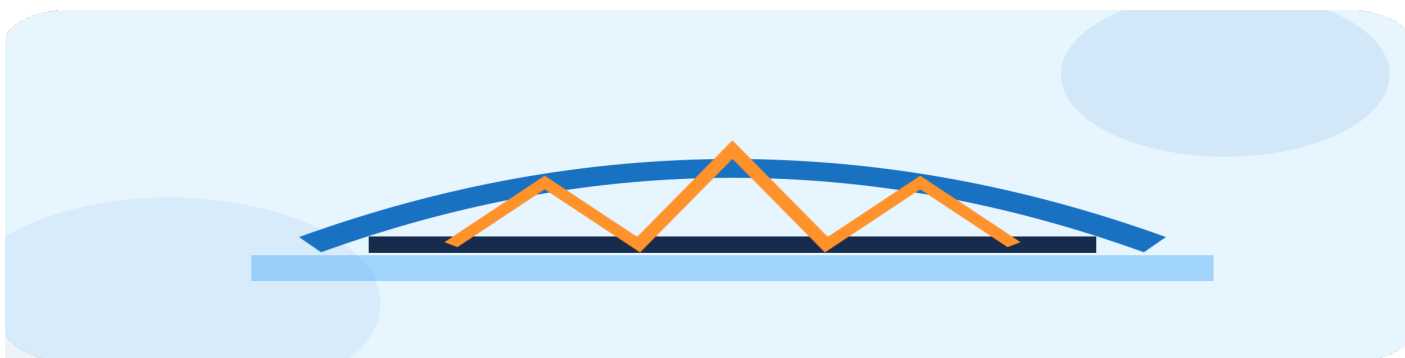
Le programme est anticipé, testé et corrigé ; l'élève sait expliquer au moins une instruction.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le pont en papier qui porte un livre

Défi : Comment transformer une simple feuille de papier pour qu'elle supporte le plus de masse possible entre deux piles de livres ?



Sciences/matériaux

Mathématiques

Design

CP

PRODUCTION ATTENDUE

Des ponts en papier plié, roulé ou accordéon, comparés avec une même portée.

MATÉRIEL FABLAB

- Feuilles A4
- Deux supports identiques
- Petits livres ou masses légères
- Ruban limité
- Règle
- Cubes identiques

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Tester une feuille posée à plat et constater sa déformation.
- Séance 2. Explorer trois transformations : plier, rouler, faire un accordéon.
- Séance 3. Choisir une forme, construire et charger progressivement avec des cubes identiques.
- Séance 4. Comparer les résultats et dessiner en coupe la forme qui a renforcé le papier.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CP 2026

Explorer les propriétés de matériaux et comprendre qu'une transformation de forme modifie l'usage d'un objet.

Mathématiques

Comparer des longueurs et des quantités ; compter une charge et organiser des résultats.

Arts/Design

Faire émerger plusieurs formes à partir d'un même matériau.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Une feuille, plusieurs solutions. La contrainte forte de matériau met la créativité dans la forme plutôt que dans l'accumulation de ressources.

Variante. Construire un pont esthétique pour une figurine après le défi technique ; interdire l'adhésif.

OBSERVER / ÉVALUER

L'élève compare de manière équitable et formule une conclusion liée à la forme du papier.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le moulin qui tourne au vent

Défi : Comment fabriquer des pales qui tournent facilement quand on souffle ou devant un ventilateur ?



Sciences/mouvement

Mathématiques

Arts

CP

PRODUCTION ATTENDUE

Un moulin/pinwheel en papier ou matériau léger avec pales personnalisées.

MATÉRIEL FABLAB

- Papier épais
- Attaches à tête protégée ou axe préparé
- Pailles
- Ciseaux
- Ventilateur à faible puissance
- Ruban
- Gommettes

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer différents objets qui tournent et repérer l'axe.
- Séance 2. Fabriquer une première hélice avec gabarit ; tester dans un flux d'air régulier.
- Séance 3. Modifier taille ou orientation des pales ; comparer qualitativement « démarre plus facilement / moins facilement ».
- Séance 4. Décorer sans alourdir puis expliquer le rôle des pales et de l'axe.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CP 2026

Observer mouvement et fonctionnement d'un objet ; identifier des parties et leurs rôles.

Mathématiques

Repérer centre, rotations, formes et symétries simples dans la fabrication.

Arts plastiques

Associer motif graphique et mouvement réel.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les élèves cherchent une hélice « qui démarre avec le moins de vent » ou qui crée le plus bel effet visuel en rotation.

Variante. Installer plusieurs moulins comme œuvre cinétique ; tester papier/carton/plastique fin récupéré.

OBSERVER / ÉVALUER

La rotation est fonctionnelle ; l'élève distingue l'axe des pales et sait comparer deux versions.

SÉCURITÉ

Orange - axe monté ou préparé par adulte

Cycle 2 · 7-8 ans

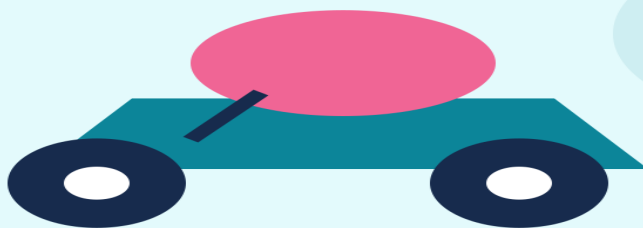
CE1

Six situations créatives progressives · 3 à 4 séances de 40-45 min. Explorer, imaginer, fabriquer, tester, expliquer et améliorer.

6 séquences · plusieurs solutions possibles

La voiture propulsée par l'air

Défi : Comment faire avancer une voiture sans la pousser avec la main ?



Objets techniques

Mathématiques

Français

CE1

PRODUCTION ATTENDUE

Un véhicule léger propulsé par l'air d'un ballon, testé sur une piste métrée.

MATÉRIEL FABLAB

- Châssis carton
- Roues et axes
- Pailles
- Ballons
- Ruban adhésif
- Mètre ruban
- Repères au sol

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Construire un châssis roulant et vérifier d'abord qu'il roule librement.
- Séance 2. Ajouter ballon et paille ; observer l'air qui sort et le déplacement obtenu.
- Séance 3. Mesurer la distance sur trois essais ; modifier masse, alignement ou taille du ballon.
- Séance 4. Présenter le véhicule avec un graphique très simple ou une bande graduée des essais.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner le monde - CE1 2026-2027

Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués ; réaliser un objet et raisonner à partir d'observations.

Mathématiques

Mesurer des longueurs, comparer des résultats et résoudre un problème concret.

Français

Présenter une démarche et mettre en ordre essais, observations et conclusion.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Plusieurs objectifs possibles : aller loin, aller droit, transporter un cube, utiliser moins de matériau. Cela évite de réduire le projet à une course.

Variante. Faire une piste avec virage ; utiliser un éventail comme source d'air ; comparer deux formes de carrosserie.

OBSERVER / ÉVALUER

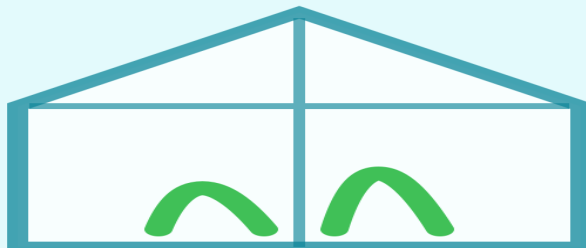
Le groupe maîtrise un protocole comparable et relie une modification à un effet observable.

SÉCURITÉ

Orange - gonflage contrôlé, attention au latex/allergies

La mini-serre pour une graine

Défi : Comment fabriquer un abri transparent qui aide à observer la croissance d'une plante sans l'étouffer ?



Vivant

Mathématiques

EDD

CE1

PRODUCTION ATTENDUE

Une mini-serre de récupération avec accès à l'air, étiquette de suivi et protocole d'observation.

MATÉRIEL FABLAB

- Bouteilles plastiques découpées par adulte
- Pots
- Terreau
- Graines rapides
- Règle
- Étiquettes
- Thermomètre simple facultatif

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer les besoins d'une plante et définir ce qui devra rester accessible : lumière, eau, air.
- Séance 2. Concevoir la serre et assembler avec matériaux préparés.
- Séance 3. Suivre la pousse plusieurs jours : date, dessin, mesure de hauteur à intervalles choisis.
- Séance 4. Comparer serre et témoin sans serre ; discuter prudemment des différences observées.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner le monde - CE1 2026-2027

Reconnaître des caractéristiques du vivant et observer le développement de végétaux.

Mathématiques

Mesurer des longueurs et organiser des données simples dans le temps.

EDD

Réemployer un matériau et prendre soin d'un être vivant.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Chaque groupe décide d'une architecture compatible avec le besoin. La créativité porte sur la ventilation, l'ouverture, l'arrosage et le réemploi.

Variante. Créer un support d'arrosage goutte-à-goutte sans automatisation ; comparer deux emplacements lumineux.

OBSERVER / ÉVALUER

Le dispositif permet l'observation et l'entretien ; les élèves distinguent fait observé et explication supposée.

SÉCURITÉ

Orange - bouteilles découpées uniquement par adulte

Les engrenages qui font danser

Défi : Comment transmettre un mouvement d'une roue à une autre pour animer un personnage ?



Objets techniques

Mathématiques

Arts

CE1

PRODUCTION ATTENDUE

Une petite scène mécanique avec deux ou trois engrenages et un élément mobile.

MATÉRIEL FABLAB

- Engrenages pédagogiques
- Axes sécurisés
- Carton
- Attaches
- Figurines papier
- Manivelles
- Feutres

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Manipuler deux roues dentées et observer sens de rotation et vitesse qualitative.
- Séance 2. Construire un support rigide avec deux axes puis vérifier que les dents s'engrènent.
- Séance 3. Relier un engrenage à un personnage : bras, soleil, roue, animal qui tourne.
- Séance 4. Changer la taille d'un engrenage et décrire ce qui change sans exiger une formalisation avancée.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner le monde - CE1 2026-2027

Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués ; réaliser un objet technique simple.

Mathématiques

Repérer rotations, régularités et positions dans un assemblage.

Arts plastiques

Mettre le mécanisme au service d'une scène animée.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le mécanisme est un « moteur d'histoire » : les élèves choisissent ce qu'il doit animer et adaptent le décor au mouvement disponible.

Variante. Ajouter une troisième roue ; comparer grande/grande et grande/petite ; créer une fresque mécanique collective.

OBSERVER / ÉVALUER

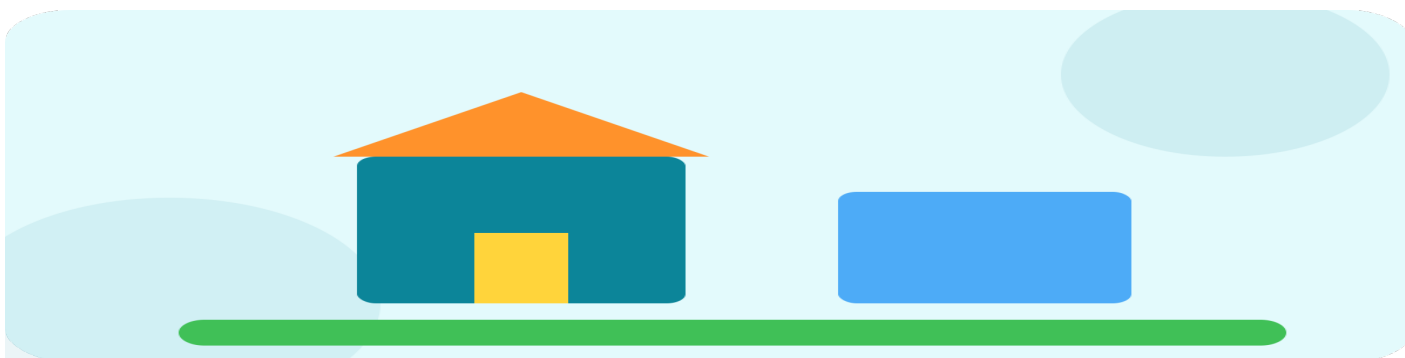
L'engrènement est fonctionnel et l'élève décrit le sens de rotation de deux roues en contact.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Notre quartier en maquette

Défi : Comment construire une maquette qui aide quelqu'un à comprendre un itinéraire dans le quartier de l'école ?



Espace

Mathématiques

Design

CE1

PRODUCTION ATTENDUE

Maquette topologique simplifiée avec bâtiments repères, rues et trajet codé.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton
- Petites boîtes
- Plan imprimé simplifié
- Photos des repères
- Règles
- Étiquettes
- Figurines

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Identifier sur photo ou sortie quelques repères utiles, sans chercher tous les détails.
- Séance 2. Tracer les axes principaux sur un grand support puis placer des volumes simples.
- Séance 3. Faire tester un itinéraire par une autre équipe ; corriger si la maquette induit en erreur.
- Séance 4. Ajouter légende, flèches et courte consigne écrite pour guider un visiteur.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner l'espace - CE1

Se repérer dans l'espace, produire et utiliser des représentations d'un espace proche.

Mathématiques

Utiliser alignements, formes, longueurs et repérage dans une réalisation.

Arts/Français

Représenter, choisir ce qui est essentiel et communiquer un trajet.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les élèves doivent décider quoi simplifier et quoi exagérer pour rendre la maquette lisible : c'est un vrai choix de design d'information.

Variante. Construire le « quartier idéal » à côté du quartier observé en ajoutant un équipement utile.

OBSERVER / ÉVALUER

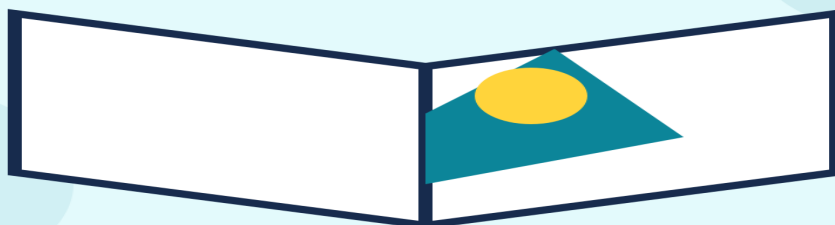
Un autre groupe peut suivre le trajet sans explication orale supplémentaire ; la légende est cohérente.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le livre pop-up qui bouge

Défi : Comment faire surgir une forme quand on ouvre une page ?



Français

Arts

Objets techniques

CE1

PRODUCTION ATTENDUE

Une double page pop-up combinant un mécanisme papier et un court texte.

MATÉRIEL FABLAB

- Papier cartonné
- Ciseaux
- Colle
- Règles
- Crayons
- Gabarits de plis
- Attaches parisiennes facultatives

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer plusieurs mécanismes simples : languette, pli en V, marche.
- Séance 2. Fabriquer deux prototypes blancs sans décoration pour comprendre le mouvement.
- Séance 3. Choisir un mécanisme et créer une scène liée à une phrase ou une poésie.
- Séance 4. Faire lire et manipuler par un camarade ; renforcer les zones fragiles et expliciter le système.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Français

Produire un écrit court et cohérent, lire pour donner du sens à une production.

Arts plastiques

Expérimenter le volume, le pli, le mouvement et la relation image-support.

Questionner le monde / objets

Comprendre qu'une forme et un assemblage produisent un mouvement lors de l'ouverture.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

La narration guide le mécanisme : quelque chose doit « apparaître », « grandir », « sortir », « se cacher ». La technique est choisie au service d'un effet.

Variante. Créer un abécédaire pop-up, un livre de sciences ou une carte animée.

OBSERVER / ÉVALUER

Le mécanisme fonctionne plusieurs fois et l'élève peut expliquer quel pli provoque le mouvement.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le jeu d'adresse électrique

Défi : Comment construire un jeu qui s'allume lorsque l'anneau touche le parcours métallique ?



Électricité

Design

Français

CE1

PRODUCTION ATTENDUE

Un jeu de « fil qui tremble » en basse tension avec LED ou buzzer.

MATÉRIEL FABLAB

- Piles AA dans boîtier
- LED/buzzer basse tension
- Fils avec pinces crocodile
- Fil métallique épais préparé
- Anneau conducteur
- Support carton ou bois tendre

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Réaliser collectivement un circuit simple puis repérer ce qui ferme le circuit.
- Séance 2. Construire un trajet métallique et un anneau suffisamment large pour réussir.
- Séance 3. Brancher avec l'adulte ; tester puis régler la difficulté par la forme du parcours.
- Séance 4. Créer une règle de jeu et expliquer pourquoi le signal se déclenche au contact.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner le monde - CE1 2026-2027

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples en respectant des règles élémentaires de sécurité.

Sciences/raisonnement

Identifier conducteur/contact et raisonner sur circuit ouvert ou fermé.

Français

Écrire une règle de jeu simple et expliciter un fonctionnement.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les élèves deviennent designers de difficulté : ils modifient largeur, courbes et hauteur à partir des retours des joueurs.

Variante. Remplacer le parcours par un quiz à contacts cachés ; ajouter un compteur manuel des réussites.

OBSERVER / ÉVALUER

Le circuit fonctionne de manière fiable ; l'élève sait montrer où le circuit se ferme.

SÉCURITÉ

Orange - uniquement très basse tension, montage vérifié par adulte

Cycle 2 · 8-9 ans

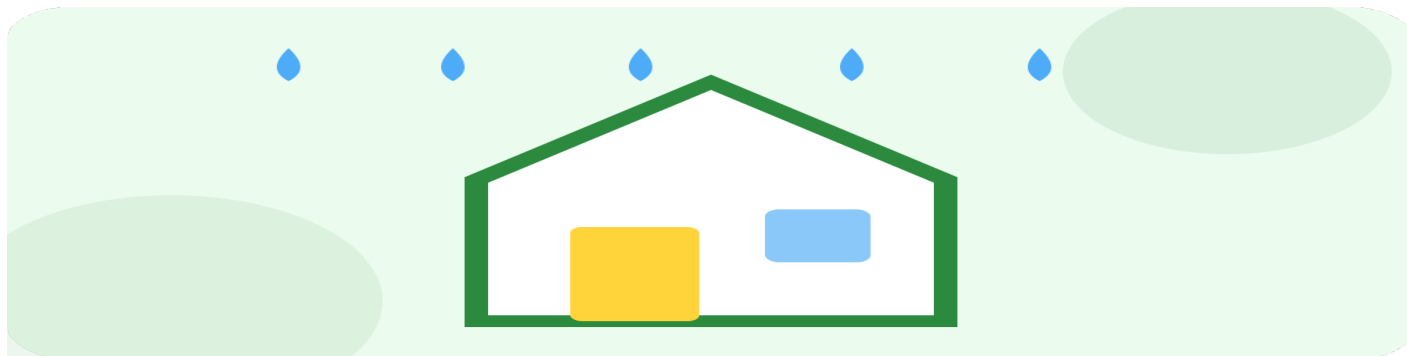
CE2

Six situations créatives progressives · 4 séances de 45 min. Explorer, imaginer, fabriquer, tester, expliquer et améliorer.

6 séquences · plusieurs solutions possibles

Le toit vraiment étanche

Défi : Comment construire un toit léger qui protège une maison en carton de 100 mL de « pluie » ?



Matière

Mathématiques

EDD

CE2

PRODUCTION ATTENDUE

Un toit amovible comparé selon étanchéité, masse de matériau et facilité d'assemblage.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton
- Papier aluminium
- Films plastiques récupérés
- Tissu
- Cire/papier ciré possible
- Balance
- Éprouvette graduée
- Bac

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Comparer l'absorption de petits échantillons avec une même quantité d'eau.
- Séance 2. Choisir une forme de toit et des matériaux ; dessiner un schéma avant construction.
- Séance 3. Verser ou pulvériser 100 mL de manière comparable ; inspecter le papier absorbant à l'intérieur.
- Séance 4. Améliorer les jonctions puis discuter du compromis entre efficacité, quantité de matière et réemploi.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner le monde - CE2 2026-2027

Identifier des propriétés de la matière et réaliser un objet technique répondant à un besoin.

Mathématiques

Mesurer volume, masse ou longueur selon le protocole ; comparer des résultats.

EDD

Réfléchir au choix des matériaux et au réemploi.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le meilleur toit n'est pas seulement « celui qui ne fuit pas » : un second critère choisi par la classe (léger, démontable, recyclé) oblige à arbitrer.

Variante. Ajouter un test de vent doux ; concevoir une gouttière récupérant l'eau.

OBSERVER / ÉVALUER

Le protocole est comparable et le groupe justifie un matériau par des résultats, pas uniquement par une intuition.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

La main articulée en carton

Défi : Comment reproduire certains mouvements des doigts avec du carton et des ficelles ?



Vivant

Modélisation

Technologie

CE2

PRODUCTION ATTENDUE

Une main mécanique simplifiée dont les doigts se replient lorsque l'on tire sur des cordons.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton
- Pailles
- Ficelle
- Ruban adhésif
- Ciseaux
- Gabarit de main
- Petits objets légers

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer sa main : articulations, segments, flexion.
- Séance 2. Construire un doigt prototype avec pailles segmentées et ficelle.
- Séance 3. Fabriquer la main complète ; régler les longueurs et tester la préhension d'un objet léger.
- Séance 4. Comparer modèle et vraie main : ce que le modèle représente bien et ce qu'il simplifie.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner le monde - CE2 2026-2027

Repérer des caractéristiques du corps et comprendre le fonctionnement général d'un objet fabriqué.

Technologie

Construire un modèle fonctionnel et distinguer objet réel/modèle.

Français

Employer un lexique précis pour décrire pièces et mouvements.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le défi peut être orienté vers une fonction : saluer, saisir un cube, faire un signe. Les élèves ajustent la géométrie selon le geste visé.

Variante. Construire une pince biomimétique ou comparer avec une patte/articulation animale sur image.

OBSERVER / ÉVALUER

Le modèle produit un mouvement contrôlé et l'élève sait expliquer au moins une limite de la modélisation.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le robot à contraintes

Défi : Comment programmer un robot pour accomplir une mission en respectant plusieurs contraintes ?



Programmation

Mathématiques

Français

CE2

PRODUCTION ATTENDUE

Un parcours quadrillé avec zones obligatoires, interdites et mission finale.

MATÉRIEL FABLAB

- Robot programmable
- Tapis quadrillé
- Cartes commandes
- Obstacles
- Cartes missions
- Tableau d'essais

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Relire les commandes élémentaires puis résoudre une mission courte.
- Séance 2. Introduire deux contraintes : passer par une case et éviter une zone. Écrire l'algorithme avec cartes.
- Séance 3. Tester et déboguer en repérant la première instruction incorrecte.
- Séance 4. Concevoir une mission pour une autre équipe et fournir une solution vérifiée.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner le monde - CE2 2026-2027

Comprendre qu'un objet programmable répond à une suite d'instructions ; développer une première pensée informatique.

Mathématiques

Se repérer sur quadrillage, anticiper, raisonner et rechercher un trajet.

Français

Lire une consigne complexe et expliciter une procédure.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

La créativité porte sur la conception du problème autant que sur sa résolution. Un bon défi doit être intéressant, soluble et clairement formulé.

Variante. Limiter le nombre d'instructions ; créer un parcours lié à une histoire ou à une notion de sciences.

OBSERVER / ÉVALUER

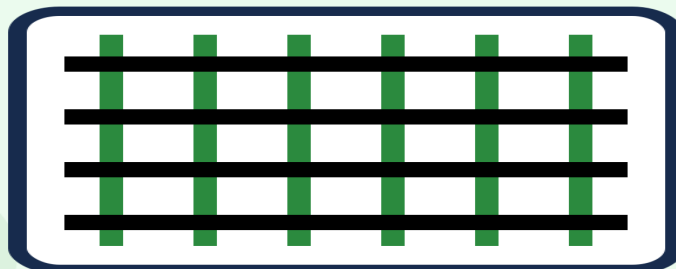
L'élève distingue erreur de programme et erreur d'exécution, et sait corriger à partir d'un test.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le métier à tisser recyclé

Défi : Comment transformer du carton d'emballage et des chutes textiles en un objet textile solide ?



Arts

Mathématiques

EDD

CE2

PRODUCTION ATTENDUE

Un petit tissage utilisable comme dessous de verre, pochette ou panneau collectif.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton d'emballage
- Chutes de tissu
- Laine
- Ficelle
- Ciseaux
- Règle
- Grosses aiguilles

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Fabriquer le cadre en mesurant des encoches régulières.
- Séance 2. Installer la chaîne et apprendre la trame dessus/dessous.
- Séance 3. Créer un motif ou une variation de matières ; gérer les changements de fil.
- Séance 4. Retirer le tissage du cadre, observer sa tenue et présenter l'origine des matériaux réemployés.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Arts plastiques

Expérimenter matériaux, gestes, répétitions et projet de production.

Mathématiques

Mesurer, espacer régulièrement et exploiter des motifs.

EDD

Réutiliser des matériaux et réfléchir à la durée de vie des objets.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les élèves établissent une « palette matière » plutôt qu'une palette de peinture : lisse, doux, épais, transparent. Ils combinent selon une intention tactile.

Variante. Créer une pièce commune ; tisser des bandes de vieux sacs plastiques propres ou de papier journal roulé.

OBSERVER / ÉVALUER

Le tissage reste solidaire et le choix de motif ou de matière est explicite.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Le film d'un mécanisme

Défi : Comment montrer clairement le fonctionnement d'un objet grâce à un film image par image ?



Objets techniques

Médias

Français

CE2

PRODUCTION ATTENDUE

Un stop-motion de 20 à 40 secondes présentant un mécanisme construit ou démonté.

MATÉRIEL FABLAB

- Tablette/appareil photo
- Trépied
- Fond uni
- Engrenages/leviers ou objet simple
- Cartons flèches
- Pâte adhésive

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Choisir un mécanisme simple et identifier ce que le spectateur doit comprendre.
- Séance 2. Écrire un mini-storyboard de 6 cases : début, action, zoom, sens du mouvement, résultat.
- Séance 3. Tourner en déplaçant progressivement pièces et flèches ; garder cadrage stable.
- Séance 4. Visionner sans commentaire : si le fonctionnement n'est pas clair, reprendre des plans puis ajouter une légende courte.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner le monde - CE2 2026-2027

Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués.

Arts/Éducation aux médias

Choisir cadrage, image et rythme pour communiquer.

Français

Organiser un discours explicatif et produire des légendes.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le film est un problème de communication : les élèves choisissent comment rendre visible l'invisible, ralentir une action ou exagérer un déplacement.

Variante. Créer un tutoriel sans voix ; comparer film réel et animation schématique.

OBSERVER / ÉVALUER

Un autre élève peut décrire le principe du mécanisme après visionnage ; le film comporte un début et une fin compréhensibles.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

La tour qui résiste aux secousses

Défi : Comment construire une tour haute qui résiste à une série de secousses identiques ?



Ingénierie

Mathématiques

Démarche scientifique

CE2

PRODUCTION ATTENDUE

Une tour sur plateau de test manuel, améliorée après observation des zones de faiblesse.

MATÉRIEL FABLAB

- Pailles papier
- Bâtonnets
- Pâte adhésive
- Carton
- Plateau de test tiré latéralement à amplitude repérée
- Règle
- Chronomètre facultatif

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Construire une tour avec hauteur minimale donnée.
- Séance 2. Définir un test simple et identique : dix allers-retours du plateau entre deux repères.
- Séance 3. Observer où la structure se déforme ; ajouter triangles, base plus large ou contreventements.
- Séance 4. Refaire le test et réaliser un croquis « avant/après » avec la modification principale.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Questionner le monde / objets

Réaliser un objet technique, observer son comportement et rechercher une amélioration.

Mathématiques

Mesurer la hauteur, comparer des performances et utiliser formes géométriques dans une structure.

Démarche scientifique

Contrôler une variable de test et argumenter à partir d'observations.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Une contrainte de coût (nombre limité de pailles) évite le simple renforcement massif et pousse à inventer une structure efficace.

Variante. Ajouter une masse au sommet ; comparer formes triangulées et cadres rectangulaires.

OBSERVER / ÉVALUER

Le groupe maintient un test comparable et relie le renforcement à une zone réellement observée.

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

Cycle 3 · 9-10 ans

CM1

Six situations créatives progressives · 4 à 5 séances de 45-60 min. Explorer, imaginer, fabriquer, tester, expliquer et améliorer.

6 séquences · plusieurs solutions possibles

Le véhicule à énergie élastique

Défi : Comment stocker une action dans un élastique puis la restituer pour faire avancer un véhicule ?



Technologie

Mathématiques

Démarche scientifique

CM1

PRODUCTION ATTENDUE

Un véhicule à propulsion élastique, optimisé par essais mesurés.

MATÉRIEL FABLAB

- Châssis carton ou bois léger
- Roues/axes
- Élastiques larges
- Crochets sécurisés
- Mètre ruban
- Chronomètre
- Tableau de données

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Analyser le besoin et dessiner un schéma fonctionnel : rouler, stocker, transmettre.
- Séance 2. Construire une première version ; régler le roulement avant d'ajouter la propulsion.
- Séance 3. Effectuer trois essais comparables ; modifier une seule variable : diamètre roue, longueur d'élastique, masse...
- Séance 4. Argumenter l'optimisation avec données et présenter un compromis : distance, régularité, robustesse.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM1 2026

Étudier des objets techniques, leurs fonctions, leurs constituants et engager une démarche de conception, réalisation, test et amélioration.

Mathématiques cycle 3

Mesurer, organiser des données, comparer et raisonner à partir de résultats.

Français

Présenter une démarche d'investigation et défendre un choix avec des arguments.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les équipes choisissent leur indicateur de performance : distance, précision d'arrêt, transport d'une charge. Ainsi, plusieurs « meilleurs » véhicules peuvent coexister.

Variante. Concevoir une carrosserie aérodynamique symbolique ou utiliser uniquement des matériaux réemployés.

OBSERVER / ÉVALUER

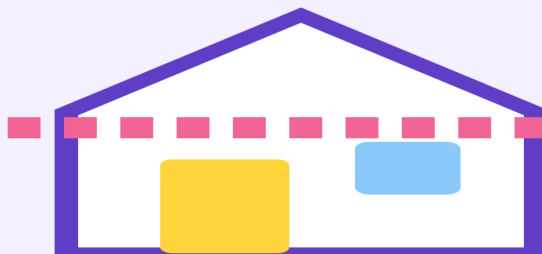
Le cahier d'essais montre au moins une variable modifiée et un effet mesuré ; la solution finale est justifiée.

SÉCURITÉ

Orange - élastiques et axes contrôlés

La maison qui garde la chaleur

Défi : Comment ralentir le refroidissement d'une petite maison avec une quantité limitée d'isolant ?



Sciences/matière

Mathématiques

EDD

CM1

PRODUCTION ATTENDUE

Deux maquettes identiques sauf isolation, instrumentées avec thermomètre et testées selon un protocole commun.

MATÉRIEL FABLAB

- Boîtes identiques
- Laine, carton ondulé, tissu, papier, mousse
- Thermomètres numériques
- Petites bouteilles d'eau tiède fermées
- Balance
- Chronomètre

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Définir ce qui doit rester identique pour comparer deux maquettes.
- Séance 2. Choisir l'isolant et expliquer le choix avant test ; peser une quantité limitée.
- Séance 3. Placer la même source tiède, mesurer la température à intervalles réguliers sans ouvrir inutilement.
- Séance 4. Tracer un graphique simple, discuter limites du test et proposer une amélioration de conception.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM1 2026

Caractériser des matériaux par des propriétés utiles, mesurer et expérimenter dans une situation liée à un objet technique.

Mathématiques cycle 3

Lire/produire un tableau ou graphique simple et exploiter des mesures.

EDD

Mettre en relation choix de matériaux, confort et sobriété des ressources.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Chaque groupe dispose du même « budget matière » mais choisit où l'installer : murs, toit, sol, doubles parois. Le placement devient une décision de conception.

Variante. Tester une fenêtre double couche ; calculer un score combinant performance et masse d'isolant.

OBSERVER / ÉVALUER

Le protocole est contrôlé, les données sont exploitables et la conclusion est nuancée (« dans notre test... »).

SÉCURITÉ

Vert - eau seulement tiède, récipient fermé

La station de température micro:bit

Défi : Comment construire un objet qui mesure et affiche la température d'un lieu de l'école ?



Programmation

Mesures

Technologie

CM1

PRODUCTION ATTENDUE

Une station micro:bit dans un boîtier conçu pour être lisible, transportable et protégé.

MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit
- Ordinateur/tablette
- Capteur intégré ou compatible
- Carton/contreplaqué fin
- Afficheur LED intégré
- Piles rechargeables
- Thermomètre de référence

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Découvrir la mesure et comparer avec un thermomètre de référence.
- Séance 2. Programmer l'affichage sur demande ou à intervalle ; tester et déboguer.
- Séance 3. Concevoir le boîtier : accès aux boutons, écran visible, capteur non enfermé de manière incohérente.
- Séance 4. Effectuer des relevés dans trois lieux, discuter des écarts et présenter le dispositif.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM1 2026

Mobiliser capteurs, information et programmation dans un objet technique ; mesurer et interpréter.

Mathématiques

Relever, comparer et représenter des données.

Numérique

Écrire, tester et corriger un programme simple par blocs.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

La station doit répondre à un usage choisi : confort de la classe, comparaison ombre/soleil, coin plantes. L'objet est donc pensé avec un utilisateur et un contexte.

Variante. Ajouter un avertissement visuel selon un seuil ; produire un support imprimé 3D si l'équipement le permet.

OBSERVER / ÉVALUER

Le programme fonctionne de façon répétable ; le boîtier n'empêche pas la mesure ; l'élève sait distinguer capteur, traitement et affichage.

SÉCURITÉ

Vert/Orange - électronique basse tension, boîtier fabriqué avec outils adaptés

L'objet utile imprimé en 3D

Défi : Comment concevoir une petite pièce qui résout un problème réel de la classe ?



Conception 3D

Mathématiques

Design

CM1

PRODUCTION ATTENDUE

Une pièce modélisée sur Tinkercad ou équivalent, imprimée en PLA par l'adulte : crochet, étiquette, cale, organise-câble...

MATÉRIEL FABLAB

- Ordinateurs/tablettes
- Tinkercad ou modèleur adapté
- Pied à coulisse/règle
- Imprimante 3D FDM fermée
- PLA
- Objets à mesurer

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Chercher de petits irritants réels de la classe et rédiger un besoin sans proposer immédiatement une forme.
- Séance 2. Mesurer les dimensions utiles ; réaliser croquis coté et première modélisation.
- Séance 3. Vérifier à l'écran, imprimer un prototype court avec l'adulte puis tester en situation réelle.
- Séance 4. Mesurer l'écart, modifier le fichier et documenter version 1 / version 2.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM1 2026

Démarche de conception : besoin, contraintes, représentation, fabrication, test et amélioration d'un objet technique.

Mathématiques cycle 3

Utiliser longueurs, géométrie dans l'espace, repérage et mesures dans un modèle.

Arts/Design

Articuler forme, fonction, lisibilité et usage.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le point de départ est un besoin réel et non « imprimer un gadget ». Les élèves peuvent proposer plusieurs concepts puis justifier celui qu'ils prototypent.

Variante. Éco-conception : réduire le volume de matière, rendre la pièce réparable ou imprimer un seul prototype par groupe.

OBSERVER / ÉVALUER

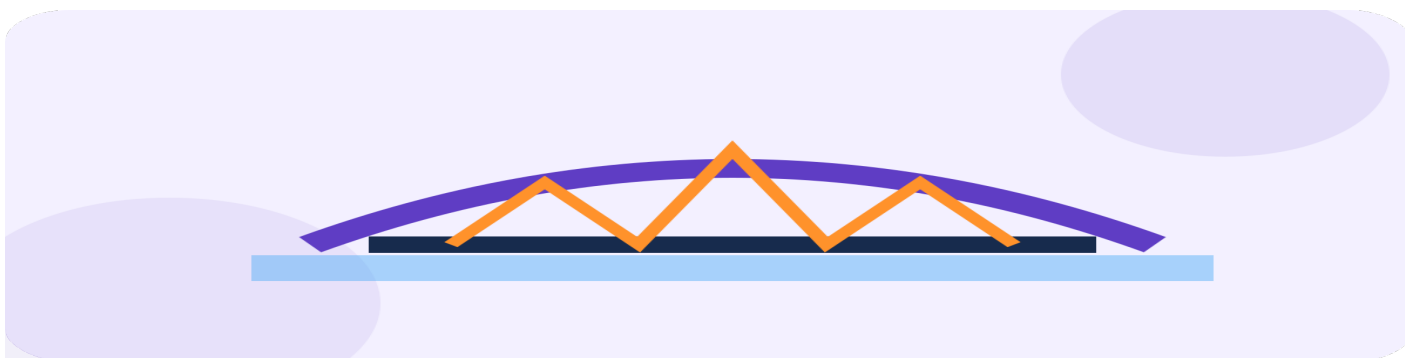
La pièce est cotée, testée par son utilisateur et améliorée à partir d'un retour concret.

SÉCURITÉ

Rouge - imprimante 3D gérée par l'adulte ; élèves à distance des parties chaudes

Le pont léger qui porte lourd

Défi : Comment construire un pont de 40 cm qui supporte une charge tout en utilisant le moins de matériau possible ?



Ingénierie

Mathématiques

Design

CM1

PRODUCTION ATTENDUE

Une structure mesurée, pesée et testée progressivement jusqu'à une charge de référence sécurisée.

MATÉRIEL FABLAB

- Bâtonnets bois/carton
- Pailles papier
- Colle blanche
- Règle
- Balance
- Petites masses réparties
- Supports normalisés

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Étudier quelques formes structurales et produire deux idées sur papier.
- Séance 2. Construire avec quantité limitée ; laisser sécher si nécessaire.
- Séance 3. Tester par paliers avec charge répartie, observer déformations sans aller jusqu'à rupture dangereuse.
- Séance 4. Calculer un indicateur simple charge supportée / masse du pont ou comparer qualitativement efficacité et économie de matériau.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM1 2026

Concevoir une solution technique, choisir des matériaux, tester et améliorer.

Mathématiques cycle 3

Mesurer longueurs et masses, raisonner sur des rapports simples ou comparaisons.

Arts/Design

Rechercher une identité formelle compatible avec la contrainte structurelle.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le défi récompense l'efficacité plutôt que l'accumulation de matériau. Les équipes peuvent viser esthétique, démontabilité ou faible masse en plus de la solidité.

Variante. Construire sans colle avec encoches ; imposer un passage de bateau sous le tablier.

OBSERVER / ÉVALUER

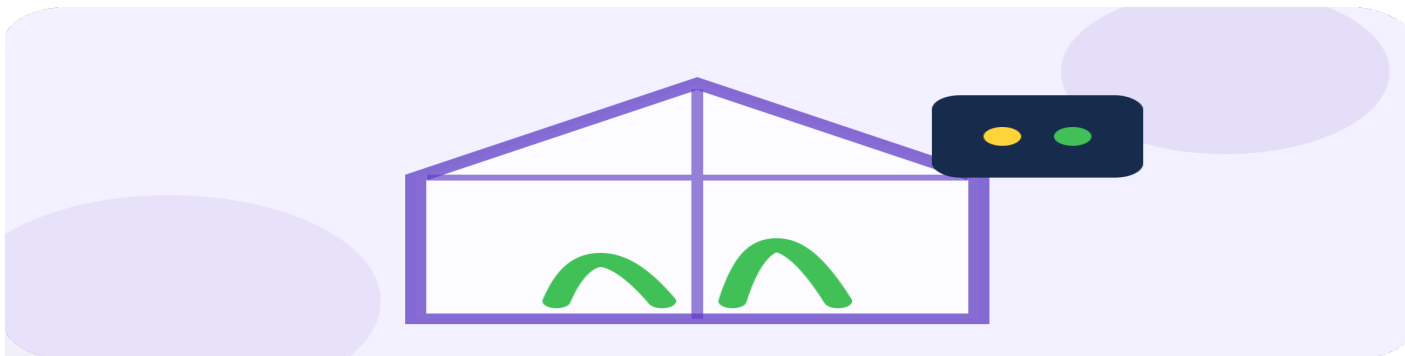
Le test est documenté ; le groupe justifie la forme de sa structure et sait identifier une zone critique.

SÉCURITÉ

Orange - charges limitées et test derrière zone matérialisée

L'arrosage raisonné

Défi : Comment apporter de l'eau à une plante uniquement quand le sol devient trop sec ?



Vivant

Programmation

EDD

CM1

PRODUCTION ATTENDUE

Un prototype de mesure d'humidité et, selon l'équipement, une alerte ou un micro-arrosage basse tension.

MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit ou carte équivalente
- Capteur d'humidité du sol
- LED/buzzer
- Petite pompe 3-5 V facultative avec module adapté
- Pots
- Seringue graduée sans aiguille
- Bac étanche

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Observer l'humidité du sol dans plusieurs états et comprendre qu'un capteur fournit une valeur à interpréter.
- Séance 2. Programmer une alerte au-dessous d'un seuil choisi après essais.
- Séance 3. Construire un support propre et lisible ; si pompe utilisée, la piloter uniquement via module adapté et sous contrôle adulte.
- Séance 4. Tester plusieurs jours, ajuster le seuil et discuter des limites : emplacement du capteur, type de sol, besoin de la plante.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM1 2026

Étudier objets techniques, capteurs et programmation ; relier un dispositif à un besoin.

Vivant et environnement

Relier les besoins d'un végétal à des observations et adopter une gestion raisonnée.

Mathématiques

Mesurer des volumes et exploiter des valeurs de capteur.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le projet ne cherche pas à automatiser « pour automatiser » : les élèves doivent décider ce qui mérite d'être mesuré, quand alerter et quelle intervention humaine garder.

Variante. Sans pompe : station d'alerte uniquement ; comparer arrosage fixe et arrosage guidé par observation.

OBSERVER / ÉVALUER

Le seuil est justifié par des essais et le groupe connaît au moins deux limites de son système.

SÉCURITÉ

Orange - très basse tension ; eau séparée des ordinateurs ; pompe montée par adulte

Cycle 3 · 10-11 ans

CM2

Six situations créatives progressives · 4 à 5 séances de 45-60 min. Explorer, imaginer, fabriquer, tester, expliquer et améliorer.

6 séquences · plusieurs solutions possibles

L'éolienne miniature

Défi : Comment transformer le mouvement de l'air en rotation utile puis en signal électrique mesurable ?



Sciences/technologie

Mathématiques

EDD

CM2

PRODUCTION ATTENDUE

Une éolienne de table entraînant un petit moteur utilisé comme génératrice, avec pales interchangeables.

MATÉRIEL FABLAB

- Petit moteur DC
- LED ou multimètre
- Axes/supports
- Carton/plastique léger pour pales
- Ventilateur
- Règle
- Rapporteur
- Pincres crocodile

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Construire un rotor de référence et vérifier la rotation devant un ventilateur à distance fixe.
- Séance 2. Relier le moteur à une LED ou mesurer une tension faible ; repérer la chaîne de transformations sans surformaliser.
- Séance 3. Tester une variable : nombre, surface ou angle des pales ; garder le reste identique.
- Séance 4. Choisir un compromis et concevoir une nacelle/support stable ; présenter données et limites.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM2, programme en vigueur 2026-2027

Matière, mouvement, énergie et information ; objets techniques ; expérimenter, mesurer, concevoir et produire.

Mathématiques cycle 3

Mesurer angle, longueur et données ; représenter et comparer des résultats.

EDD

Interroger usages de l'énergie et limites d'un modèle réduit.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les élèves peuvent optimiser pour démarrer avec peu de vent, produire le signal le plus stable ou employer le moins de matière. Le critère change la solution.

Variante. Créer une mini-ferme éolienne et étudier l'espacement sans prétendre reproduire exactement le réel.

OBSERVER / ÉVALUER

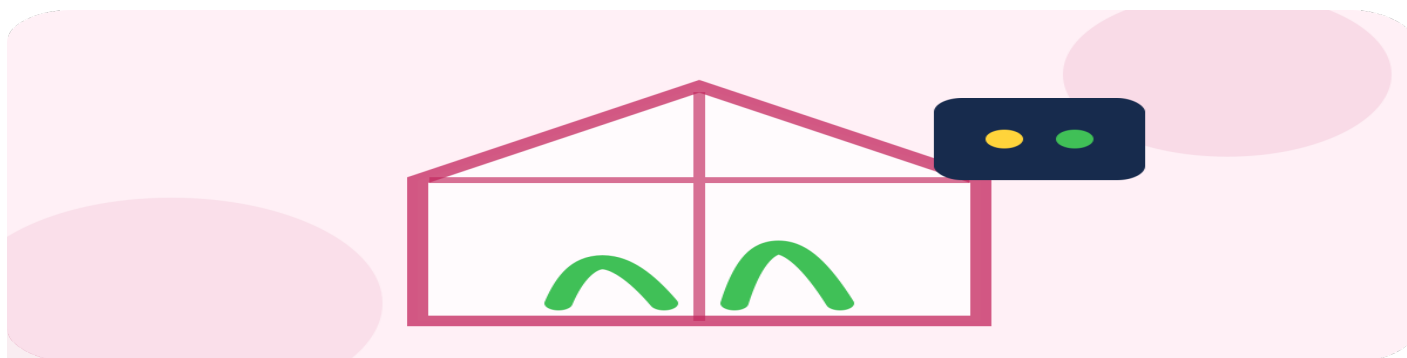
Une seule variable est modifiée lors d'une série d'essais et la conclusion s'appuie sur des mesures ou observations répétées.

SÉCURITÉ

Orange - ventilateur protégé et très basse tension

La serre intelligente

Défi : Comment concevoir une serre qui observe son environnement et avertit quand une action humaine est nécessaire ?



Programmation

Vivant

Technologie

CM2

PRODUCTION ATTENDUE

Une maquette équipée de capteurs (température, lumière, humidité) et d'un programme d'alerte.

MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit ou carte compatible
- Capteurs disponibles
- LED/afficheur
- Carton ou plaques transparentes
- Ordinateur
- Plantes ou modèle de culture
- Carnet de mesures

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Définir le besoin : quelles informations seraient utiles pour prendre soin d'une plante ?
- Séance 2. Choisir un ou deux capteurs et programmer lecture + alerte avec seuil ; tester sur table.
- Séance 3. Concevoir la serre et intégrer les éléments sans fausser la mesure.
- Séance 4. Mettre en service, observer plusieurs jours et réviser seuils ou emplacement des capteurs.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM2, programme en vigueur 2026-2027

Objets techniques au cœur de la société ; information, programmation, conception et réalisation.

Vivant

Relier conditions du milieu et besoins d'un végétal.

Mathématiques/numérique

Traiter des données, utiliser des seuils et communiquer une information.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le système doit aider une personne, pas remplacer toute décision. Les groupes choisissent ce qui doit être automatisé, signalé ou laissé à l'observation humaine.

Variante. Créer un tableau de bord web local si l'équipement le permet ; comparer deux emplacements de capteur.

OBSERVER / ÉVALUER

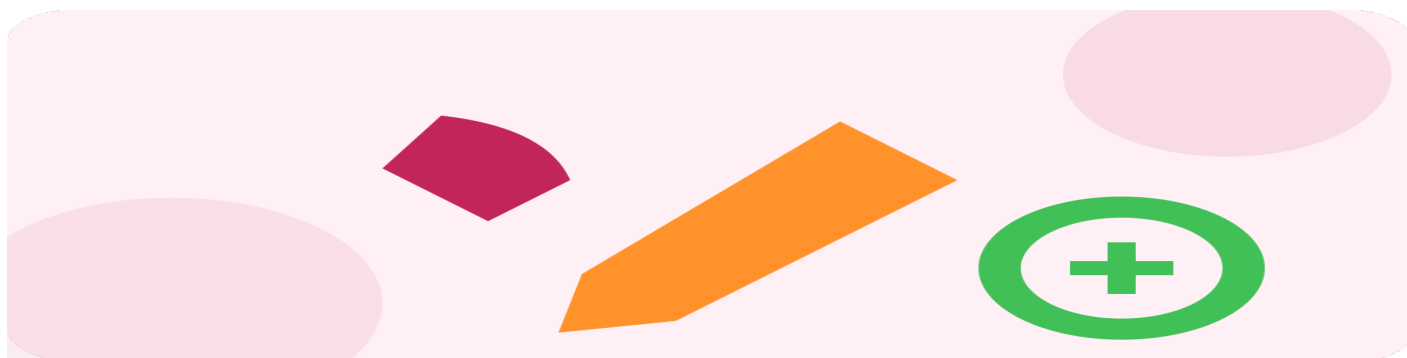
Le dispositif produit une information exploitable et le groupe peut expliquer le rôle de chaque capteur et les limites d'un seuil fixe.

SÉCURITÉ

Orange - basse tension, eau et électronique séparées

Réparer, détourner, réinventer

Défi : Comment prolonger la vie d'un objet abîmé ou inutilisé en lui donnant une nouvelle fonction ?



Technologie

EDD

Français

CM2

PRODUCTION ATTENDUE

Un objet réparé, amélioré ou détourné, accompagné d'une fiche « diagnostic - choix - nouvelle vie ».

MATÉRIEL FABLAB

- Objets non dangereux hors tension
- Tournevis manuels
- Colles adaptées
- Vis/écrous
- Textiles
- Impression 3D facultative pour petite pièce
- Balance

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Diagnostiquer sans démonter au hasard : besoin initial, panne/défaut, pièces encore utiles.
- Séance 2. Démonter sous protocole, trier pièces et dessiner deux pistes : réparer ou détourner.
- Séance 3. Réaliser la solution avec priorité aux assemblages réversibles ; fabriquer une petite pièce si nécessaire.
- Séance 4. Tester l'usage, calculer ou estimer la matière réemployée et préparer une présentation critique du résultat.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM2, programme en vigueur 2026-2027

Identifier besoins, fonctions, matériaux et évolution des objets ; concevoir et produire en équipe.

EDD

Questionner durée de vie, réparation, réemploi et consommation de ressources.

Français

Rendre compte d'un diagnostic et argumenter un choix de solution.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

La contrainte « ne pas acheter de pièce neuve sauf consommable de sécurité » stimule le détournement et la conception. Une réparation visible peut devenir un choix esthétique.

Variante. Créer une exposition « avant/après » ; documenter la réparation en tutoriel photo.

OBSERVER / ÉVALUER

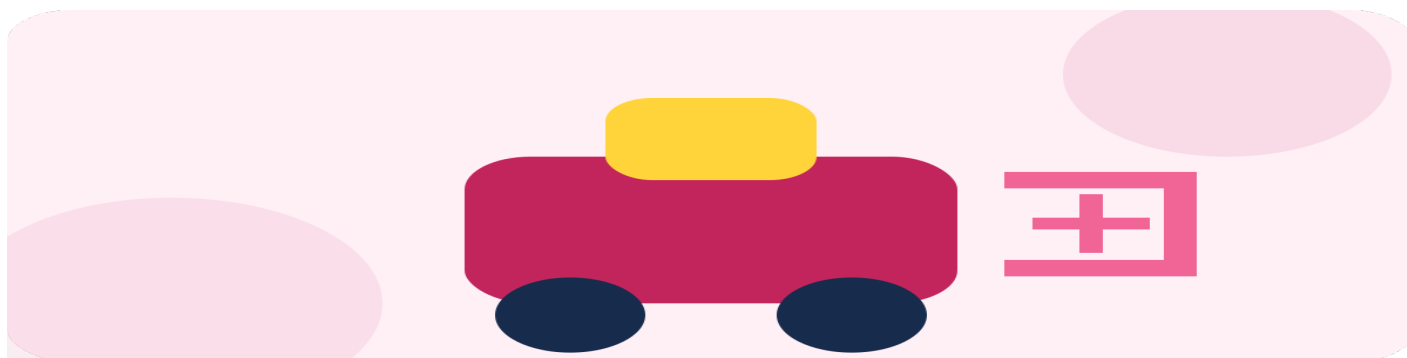
L'objet est testé ; le groupe sait expliquer pourquoi sa solution prolonge réellement un usage ou crée un usage pertinent.

SÉCURITÉ

Orange/Rouge - uniquement objets sélectionnés par l'adulte, débranchés, sans condensateurs ni éléments dangereux

Le robot de secours

Défi : Comment programmer un robot pour rejoindre une zone de secours, éviter des obstacles et transporter un petit objet ?



Robotique

Mathématiques

Coopération

CM2

PRODUCTION ATTENDUE

Un robot mobile programmé pour une mission multi-étapes sur terrain modulaire.

MATÉRIEL FABLAB

- Robot programmable type mBot/Thymio/micro:bit
- Capteurs disponibles
- Blocs/obstacles
- Petit chargement
- Ordinateur
- Fiche de mission

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Analyser la mission et la découper en sous-problèmes : se déplacer, détecter/éviter, saisir ou transporter selon matériel.
- Séance 2. Créer une première version du programme avec trajet simple puis valider chaque sous-fonction.
- Séance 3. Ajouter les contraintes et déboguer méthodiquement en journalisant erreurs et corrections.
- Séance 4. Faire tester la mission par un autre groupe puis améliorer robustesse, lisibilité du code et sécurité du parcours.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM2, programme en vigueur 2026-2027

Programmer, mobiliser l'information, comprendre le fonctionnement et concevoir une solution technique.

Mathématiques

Raisonner, repérer, modéliser un trajet et optimiser sous contraintes.

Coopération/Français

Répartir les rôles, documenter et expliquer un algorithme.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les élèves peuvent inventer différentes stratégies valides : trajet plus court, moins de capteurs, meilleure tolérance aux erreurs, transport plus sûr.

Variante. Mission dans le noir avec balises, livraison de « médicaments » fictifs, parcours créé par une autre classe.

OBSERVER / ÉVALUER

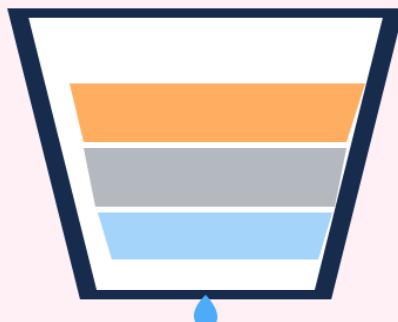
Le code est structuré, la mission est reproductible et les élèves décrivent une méthode de débogage plutôt qu'un simple « essai au hasard ».

SÉCURITÉ

Vert - autonomie guidée

L'eau plus claire : concevoir un filtre

Défi : Comment rendre une eau trouble visuellement plus claire avec des matériaux filtrants, sans jamais la considérer potable ?



Sciences/matière

EDD

Santé

CM2

PRODUCTION ATTENDUE

Une colonne de filtration comparative et un protocole de mesure visuelle de la turbidité.

MATÉRIEL FABLAB

- Bouteilles découpées par adulte
- Gravier lavé
- Sable lavé
- Coton/filtre papier
- Eau + terre propre pour simulation
- Récipients
- Échelle visuelle imprimée

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Formuler la différence entre filtrer des particules et rendre une eau potable ; poser la règle « on ne boit jamais ».
- Séance 2. Choisir ordre et épaisseur des couches ; dessiner la colonne avant construction.
- Séance 3. Faire passer le même volume d'eau simulée et observer débit + clarté avec une échelle visuelle.
- Séance 4. Modifier une variable, comparer et expliquer pourquoi le filtre ne traite pas nécessairement microbes ou substances dissoutes.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Sciences et technologie - CM2, programme en vigueur 2026-2027

Étudier la matière, réaliser une expérience, mesurer/observer et concevoir un dispositif.

Mathématiques

Mesurer des volumes et organiser une comparaison.

Santé/EDD

Distinguer apparence et potabilité ; réfléchir au traitement et à la ressource en eau.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Les équipes choisissent l'ordre des couches et peuvent viser un compromis entre clarté et vitesse. Le résultat visuel ne suffit pas : il faut aussi discuter ce que le dispositif ne peut pas prouver.

Variante. Créer un décanteur en amont ; comparer filtre lent/rapide ; modéliser une station de traitement en maquette.

OBSERVER / ÉVALUER

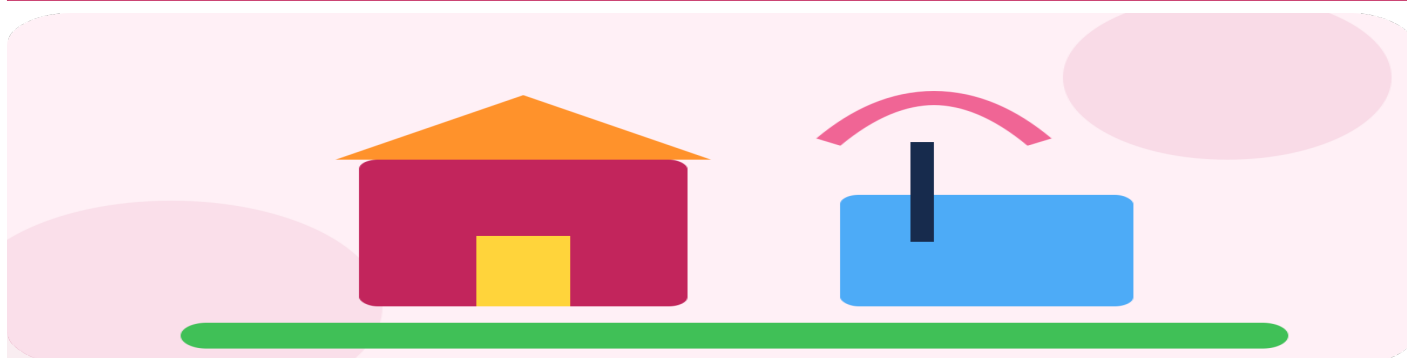
Le protocole est sûr et comparable ; l'élève formule explicitement qu'une eau filtrée ainsi n'est pas déclarée potable.

SÉCURITÉ

Orange - aucune ingestion ; matériaux propres ; bouteilles préparées par adulte

Une aire de jeux inclusive

Défi : Comment concevoir une aire de jeux où des enfants ayant des besoins différents peuvent jouer, circuler et se rencontrer ?



Mathématiques

Design

EMC/Arts

CM2

PRODUCTION ATTENDUE

Une maquette à l'échelle simplifiée, accompagnée d'un cahier de choix et éventuellement de pièces imprimées en 3D.

MATÉRIEL FABLAB

- Carton plume ou carton
- Règles, équerres
- Personnages de gabarits variés
- Matériaux de récupération
- Logiciel 3D facultatif
- Imprimante 3D adulte
- Étiquettes

DÉROULÉ PROPOSÉ

- Séance 1. Définir des utilisateurs et besoins variés : se déplacer, se reposer, jouer ensemble, repérer les zones.
- Séance 2. Mesurer l'espace modèle et réaliser un plan avec contraintes : chemin continu, zones calmes/actives, accès à plusieurs jeux.
- Séance 3. Construire une maquette puis faire un test d'usage avec scénarios-personnages ; relever les obstacles rencontrés.
- Séance 4. Améliorer et présenter les arbitrages : espace, sécurité, inclusion, matériaux, végétalisation et maintenance.

PONTS AVEC LES PROGRAMMES

Mathématiques cycle 3

Utiliser échelles simples, mesures, géométrie et représentation spatiale dans un projet.

Sciences et technologie - CM2, programme en vigueur 2026-2027

Analyser un besoin, concevoir et produire une solution en tenant compte de contraintes et d'usages.

Arts plastiques / EMC

Concevoir un espace, argumenter des choix et prendre en compte la diversité des usagers.

LEVIER DE CRÉATIVITÉ

Le projet évite la « maquette décorative » : les élèves testent leur espace avec des scénarios d'usage contradictoires et doivent arbitrer entre plusieurs besoins légitimes.

Variante. Projet « cour idéale » réelle de l'école ; ajouter ombre, récupération d'eau ou biodiversité comme contraintes supplémentaires.

OBSERVER / ÉVALUER

La maquette répond à plusieurs profils d'usagers, les dimensions sont cohérentes avec l'échelle choisie et les choix sont argumentés.

SÉCURITÉ

Orange/Rouge - découpe et impression 3D assurées ou supervisées par adulte

Références officielles et cadre d'utilisation

Les correspondances de ce dossier sont des ponts pédagogiques destinés à faciliter la préparation. Elles ne remplacent pas la lecture des textes officiels. Les pages ci-dessous ont été consultées pour tenir compte des programmes et de leur calendrier d'entrée en vigueur à la rentrée 2026.

Programme d'enseignement de l'école maternelle - BO n°19 du 7 mai 2026

<https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo19/MENE2608627A>

Éduscol - Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets au cycle 1

<https://eduscol.education.gouv.fr/7052/decouvrir-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets-au-cycle-1>

Programmes de sciences et technologie des cycles 2 et 3 - BO n°24 du 11 juin 2026

<https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo24/MENE2611650A>

Éduscol - Ressources sciences et technologie au cycle 2

<https://eduscol.education.gouv.fr/7055/ressources-d-accompagnement-pour-questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets-sciences-et-technologie-au-cycle-2>

Éduscol - Ressources sciences et technologie au cycle 3

<https://eduscol.education.gouv.fr/6878/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-sciences-et-technologie-au-cycle-3>

Éduscol - Mathématiques au cycle 2

<https://eduscol.education.gouv.fr/4746/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-mathematiques-au-cycle-2>

Programme de français et de mathématiques du cycle 3 - BO n°16 du 17 avril 2025

<https://www.education.gouv.fr/bo/2025/Hebdo16/MENE2504620A>

Éduscol - Arts plastiques aux cycles 2 et 3

<https://eduscol.education.gouv.fr/4731/ressources-d-accompagnement-des-enseignements-en-arts-plastiques-aux-cycles-2-et-3>

À RELIER AU VOLUME 1

Ce Volume 2 est conçu comme le prolongement du dossier « Laboratoire de créativité & FabLab à l'école - Volume 1 : matériels, organisation et argumentaire ». Le site fourni relie directement les deux volumes et permet de filtrer les activités par niveau et domaine.

Rappel méthodologique. Adapter les quantités, outils, durées et niveaux de guidage au contexte réel de l'école, aux effectifs, aux besoins particuliers des élèves et aux règles de sécurité locales. Les activités électriques sont exclusivement en très basse tension ; les opérations de découpe exigeante, de chauffe, de perçage motorisé ou d'impression 3D relèvent de l'adulte ou d'une supervision renforcée.